

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-213 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER

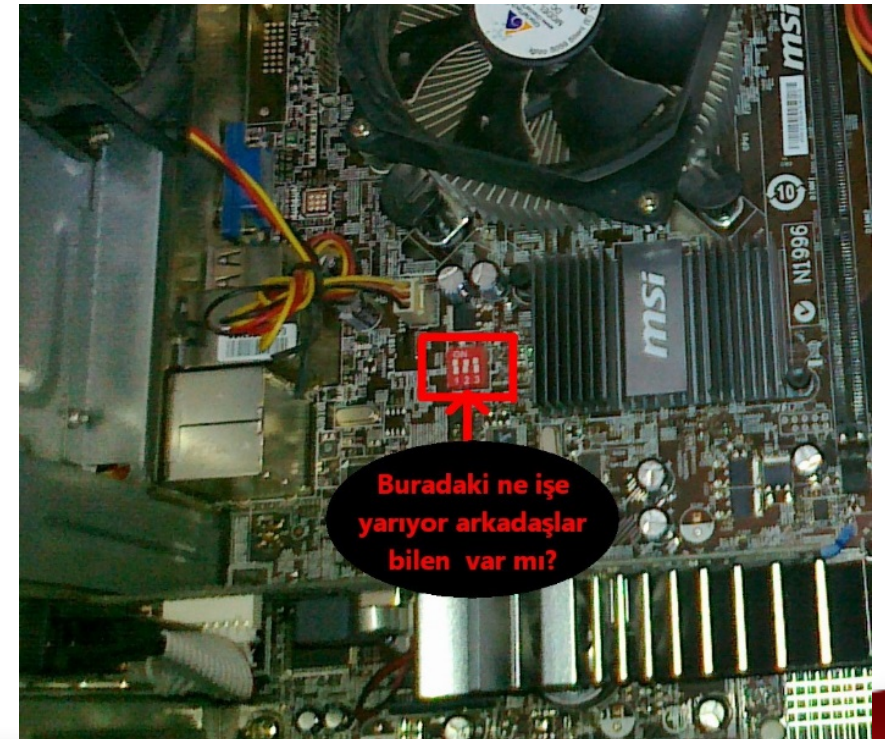
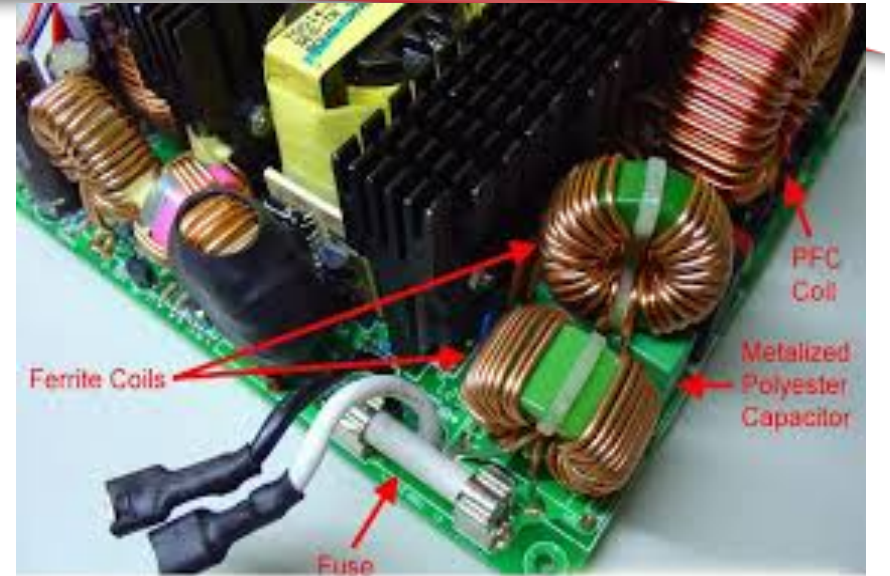
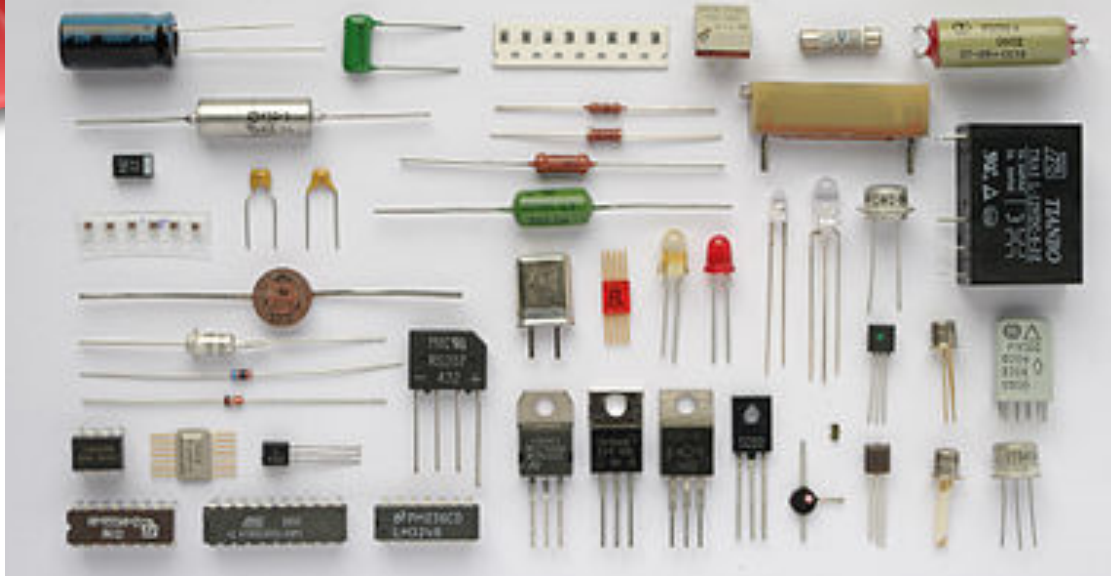
1. Hafta Dersi 1.Bölüm

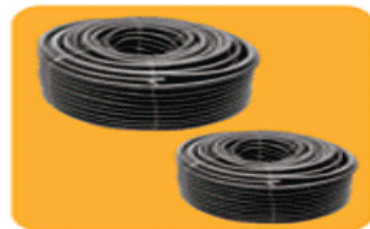
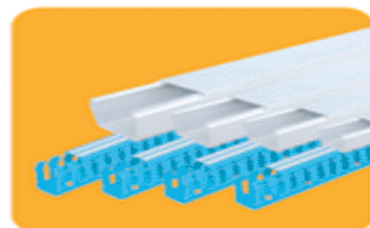


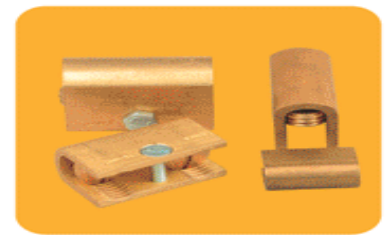
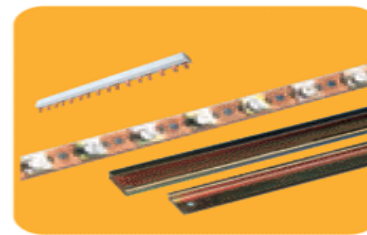
DERSİN KONULARI

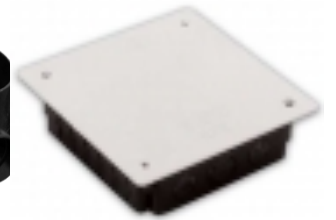
1. Elektriksel güç ve enerji, akım ve gerilim.
2. Elektrik devre elemanları.
3. Akım ve gerilim denklemleri.
4. Çevre akımları yöntemi ve uygulamaları.
5. Düğüm gerilimleri yöntemi ve uygulamaları.
6. Super Pozisyon teoremi ve uygulamaları.
7. Thevenin-Norton teoremi ve uygulamaları.
8. Maksimum güç teoremi.
9. Enerji depolayan devre elemanları: endüktör, kapasitör.
10. Elektrik devrelerde RL RC ve RLC devreleri
11. İşlemsel yükselteç devreleri.

- **Elektronik Devre**: Direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi çeşitli devre elemanlarının bir araya gelerek oluşturduğu devrelere verilen isimdir.
- **Üreteç**: Elektrikli devrede kullanılan pil, akümülatör, batarya, güç kaynağı gibi elektrik kaynaklarına denir.
- **Batarya**: Devreye birden fazla üreteç bağlanmasına **batarya** denir.
- **Anahtar**: Devreden geçen akımın kesilmesini veya açılmasını sağlayan devre elemanıdır.
- **Bağlantı Kablosu**: Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan, iletken madenlerden (Bakır, demir, gümüş, altın vb.) yapılan tele denir.











Yanıcı patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan



ex-proof

elektrik malzemeleri

Yanıcı patlayıcı gaz ortamlarında yapılan elektrik tesisatlarında **aydınlatma armatürlerini**, elektrik motorlarını vb. **ex-proof** özellikli seçmek gerekir.

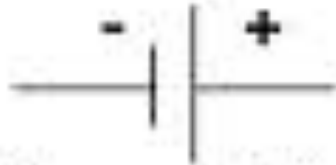


ELEKTRİK ENERJİSİ VE TANIMLAR

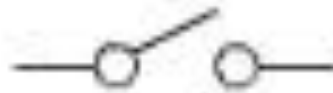
- **Elektrik**: Elektron varlığı veya hareketi sonucu oluşan etkidir. Çok sayıda elektronun bir yerden başka bir yere hareket etmesi ile ortaya çıkar.
- **Elektrik Gerilimi**: Elektrik iletkenliği olan iki nokta arasındaki potansiyel farktır.
 - (Bir noktadaki + yüklü parçacıklar ile - yüklü parçacıklar arasındaki fark potansiyel olarak tanımlanır)
- **Birimi**: **Volt'** dur

İletken – Yalıtkan – Yarı İletken

Su, elektrik akımını iyi iletir. Kuruyken iletken olmayan tahta, plastik gibi maddeler ıslanınca iletken olurlar.



Pil veya Akü



BirKutuplu Anahtar



Lamba



İletken Tel

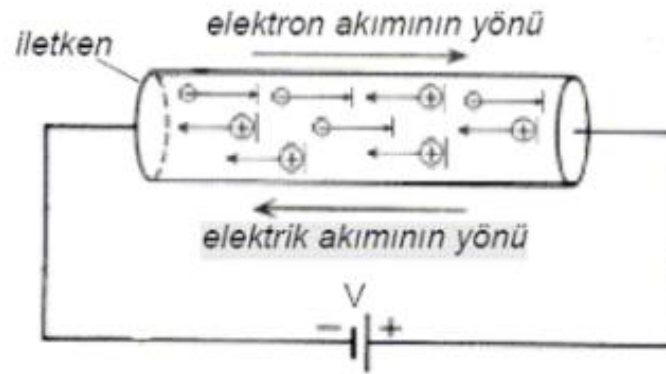


Bağlantı Yok



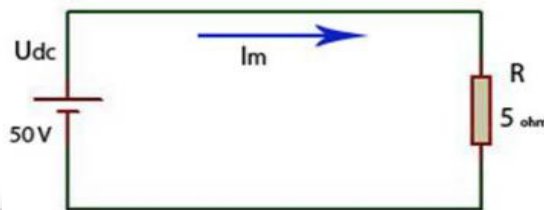
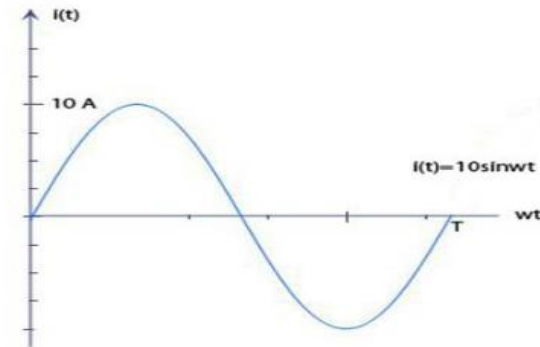
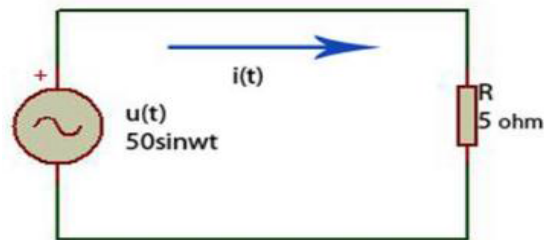
Bağlantı Var

- **Elektrik Akımı**: İletkenden birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına Akım denir.



- **Birimi**: **Amper'dir.**
- Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar ve eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akar.
- 1 amperlik akımın oluşabilmesi için iletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede $6,25 \times 10^{18}$ elektron geçmesi gerekir.
- Akım; doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) olmak üzere ikiye ayrılır.

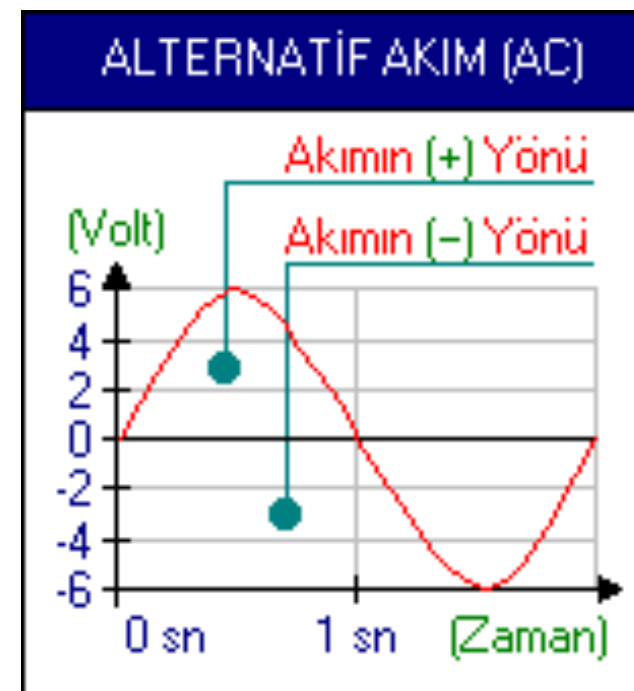
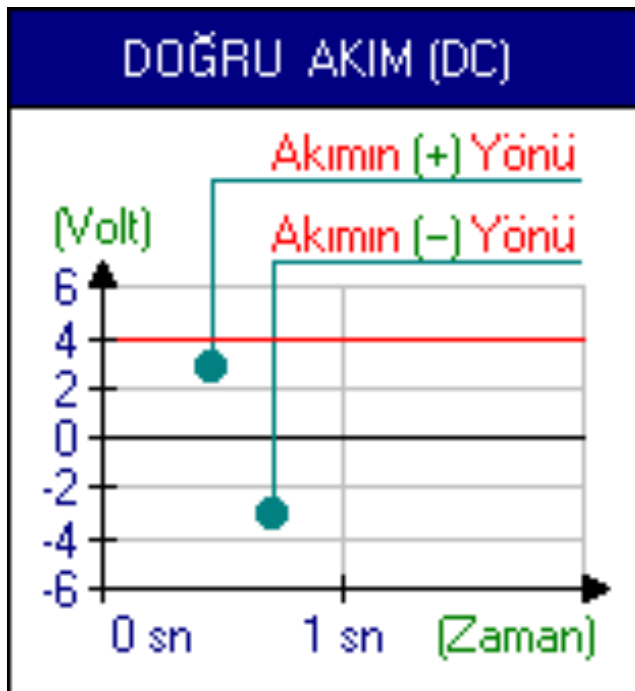
- **DC akım**: Akım yönü ve şiddeti sürekli sabit kalan akım türüdür. Yani zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmez. (elektronik devreler vb.)
- **AC akım**: Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir. (Elektrik motorları vb.)



FREKANS (f) – PERİYOT (T)

Frekans (Hz): Birim zamandaki salınım sayısıdır.

Periyot (saniye): Bir salınımın oluşma süresi



Bu bağıntı kullanılarak gerilim eğrisinden de hesaplanabilir. Bu durumda gerilimin etkin değeri için

$$V_{etk} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$$
$$V_{etk} = 0,707 V_{max}$$

ELEKTRİK GÜCÜ

Elektrik Gücü: Elektrik enerjisinin iş yapabilme kapasitesidir.

Birimi: **Watt**'dır.

$$\text{Güç} = \text{Gerilim} \times \text{Akım}$$

$$P \text{ (Watt)} = V \text{ (Volt)} \times I \text{ (Amper)}$$



ÖLÇÜ ALETLERİ (1)

Ampermetre: Bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alettir. Devreye seri bağlanır

Voltmetre: Devrenin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan araç. Voltmetre, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır.



ÖLÇÜ ALETLERİ (2-AVOMETRE/MULTIMETRE)

AVOMETRE/MULTIMETRE: Akım, voltaj (gerilim) ve direnç değerlerini ölçmeyi sağlayan ölçü aletine denir.



ÖLÇÜ ALETLERİ (3)



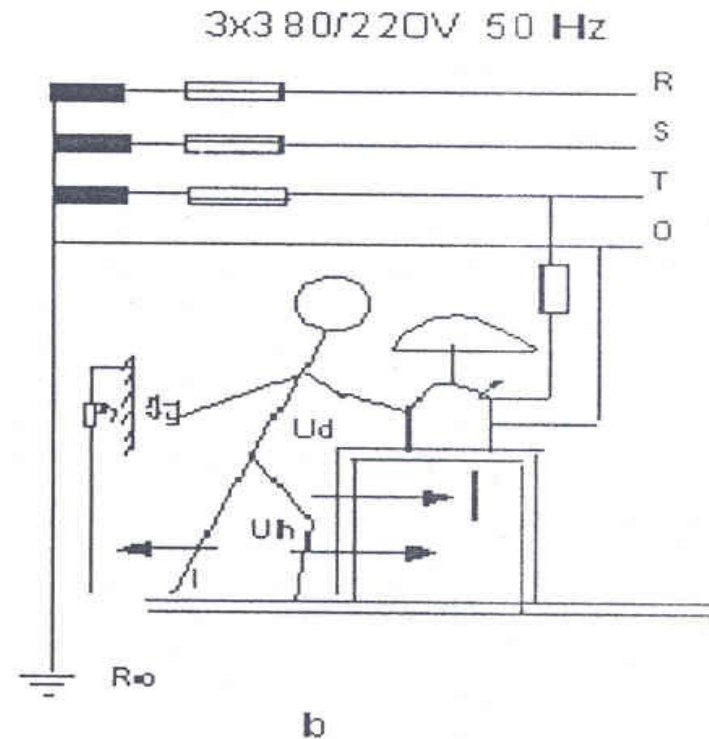
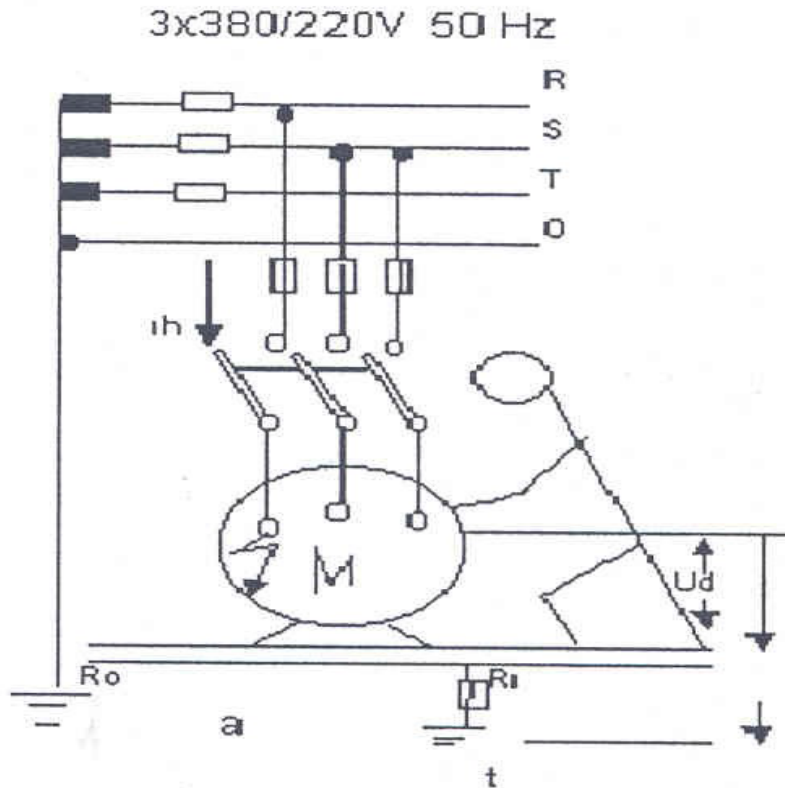
- **Küçük gerilim:** Anma gerilimi 50 Volt'a kadar olan gerilim değeridir.
- **Alçak gerilim:** Etkin değeri 1000 Volt ve altında olan fazlar arası gerilimdir.
- **Yüksek gerilim:** Etkin değeri 1000 Volt'un üzerindeki fazlar arası gerilimdir.
- **Tehlikeli gerilim:** Etkin değeri Alternatif akımda **50 Volt'un, doğru akımda 120 Volt'un** üstünde olan, yüksek gerilimde ise, hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.

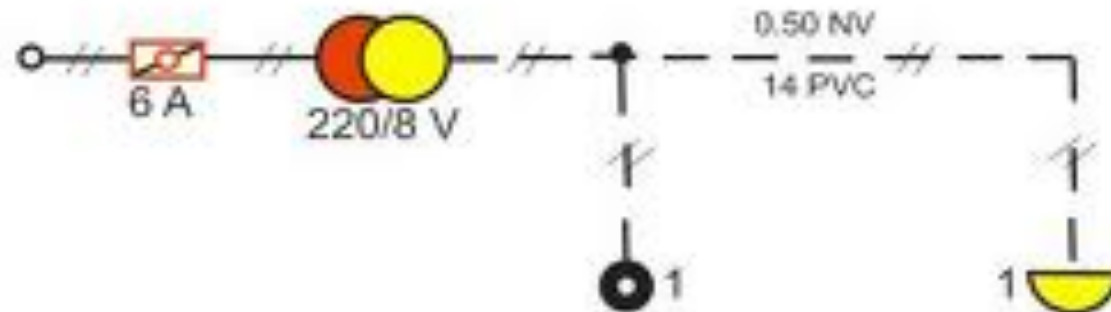
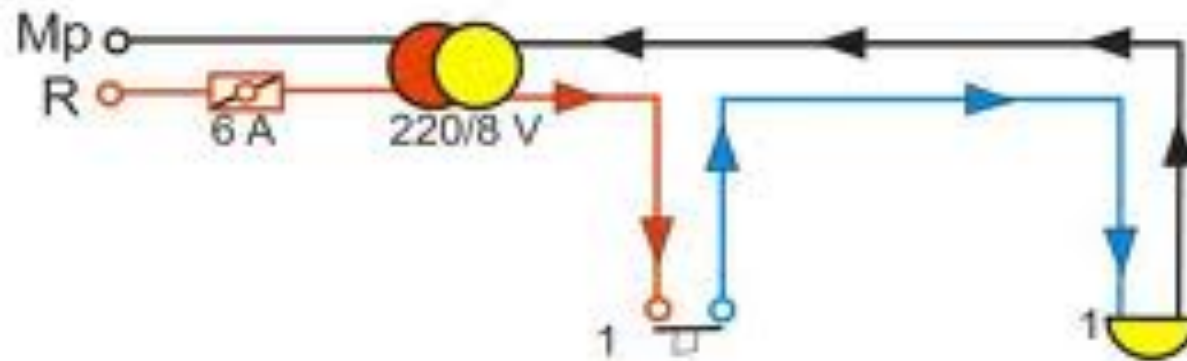
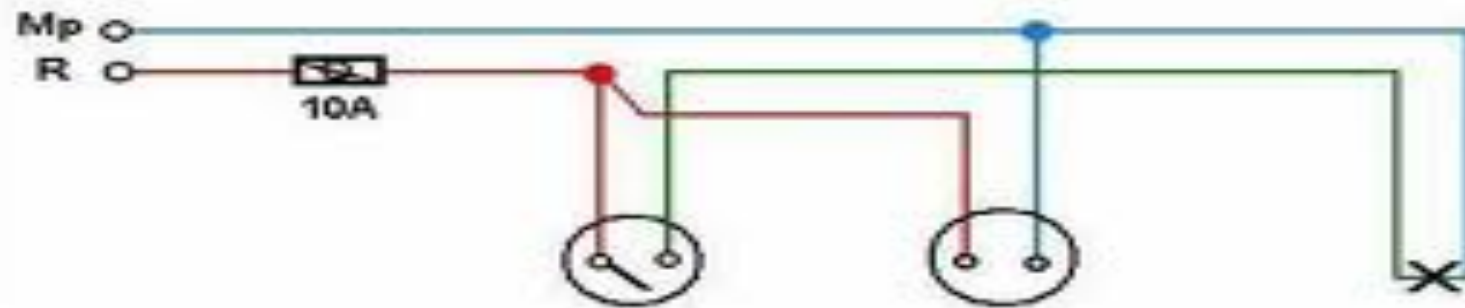
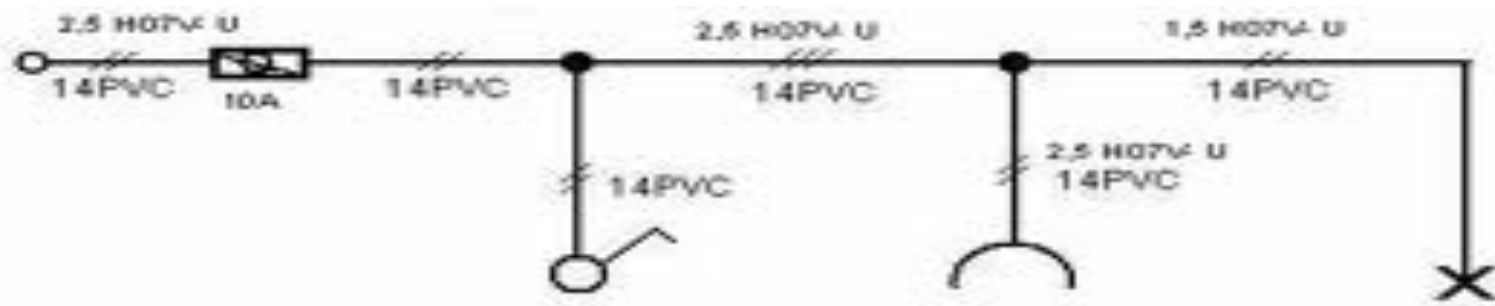
NÖTR – FAZ - TOPRAK

Nötr iletkeni (N): Şebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektrik enerjisinin iletilmesine katkıda bulunan bir iletkenidir.

Ana iletken (Faz iletkeni) (L1,L2,L3): Elektrik enerji kaynaklarını tüketicilere bağlayan, fakat orta noktadan ya da yıldız noktasından çıkmayan iletkenlerdir.

Topraklama iletkeni: Topraklanacak bir cihazı ya da tesis bölümünü, bir topraklayıcıya bağlayan toprağın dışında veya yalıtılmış olarak toprağın içinde döşenmiş bir iletkenidir.



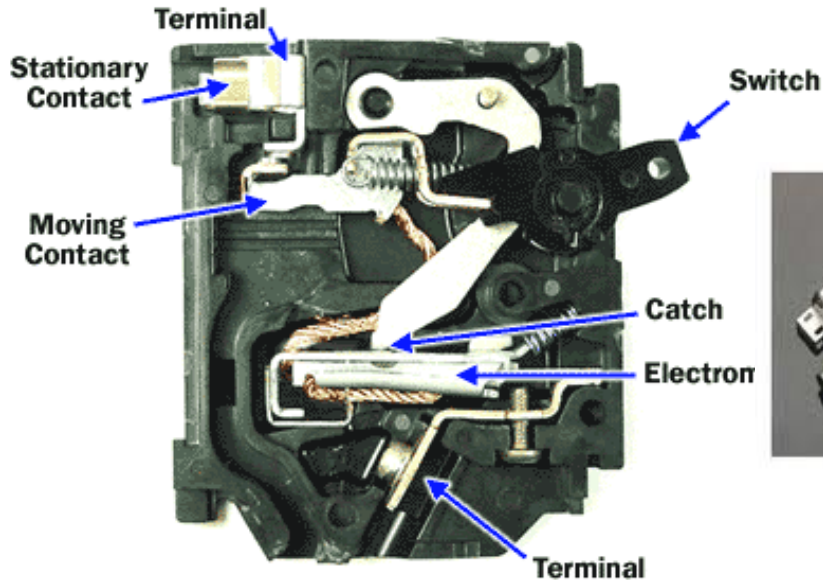




Sigortalar



- Alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli, değeri 32 amper' in üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.

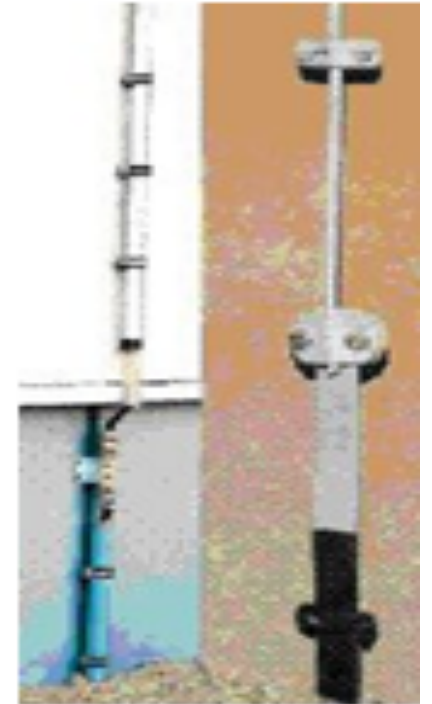


Resim 3.1: YG Sigortaları



TOPRAKLAMA

- Alternatif ve doğru akımlı çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları uygun şekilde topraklanmalıdır.
- Topraklama tesisatı, yürürlükteki Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmalı ve işletilmelidir.



Yapılan ölçümler ve verilen raporlarda en yüksek sınır değer olarak;

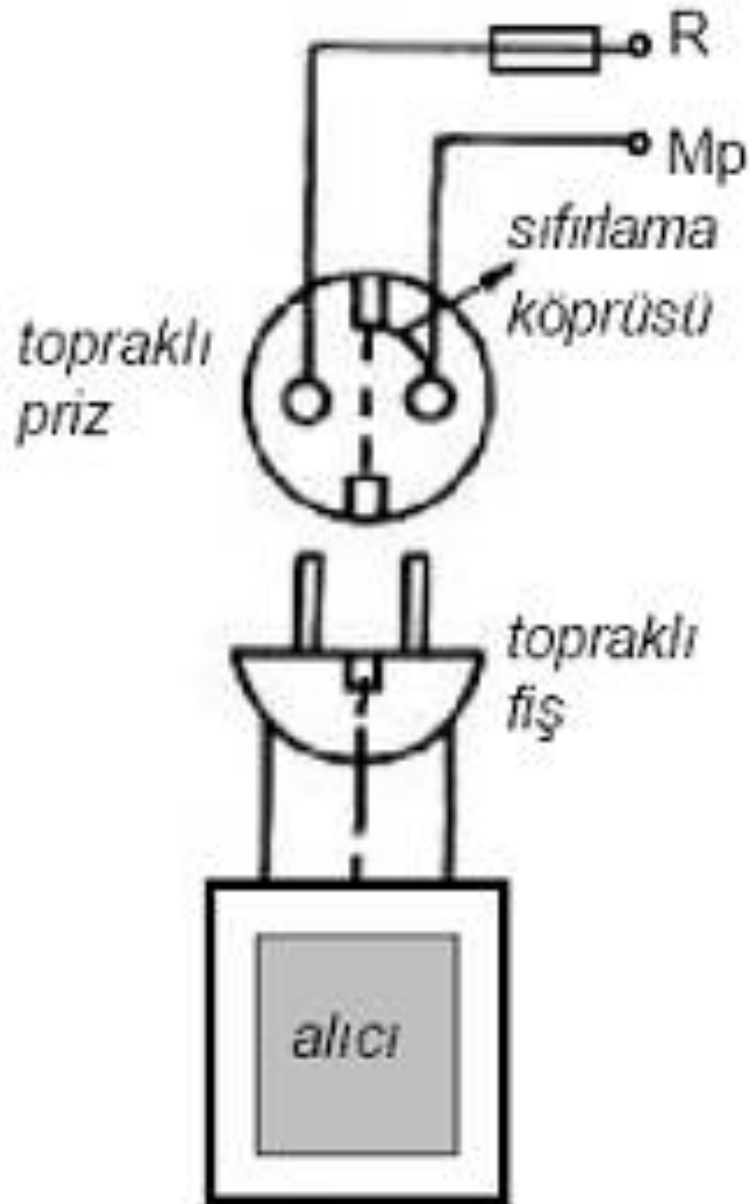
İşletme : 2 Ohm

Koruma : 5 Ohm

Paratoner: 10 Ohm

OG koruma : 5 Ohm olması sağlanıyor.

SIFIRLAMA



sıfırlamanın sakıncaları şunlardır:

1. binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın gövdesine faz gider, sigorta atmaz.
2. sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz alıcının gövdesine gider, sigorta atmaz.

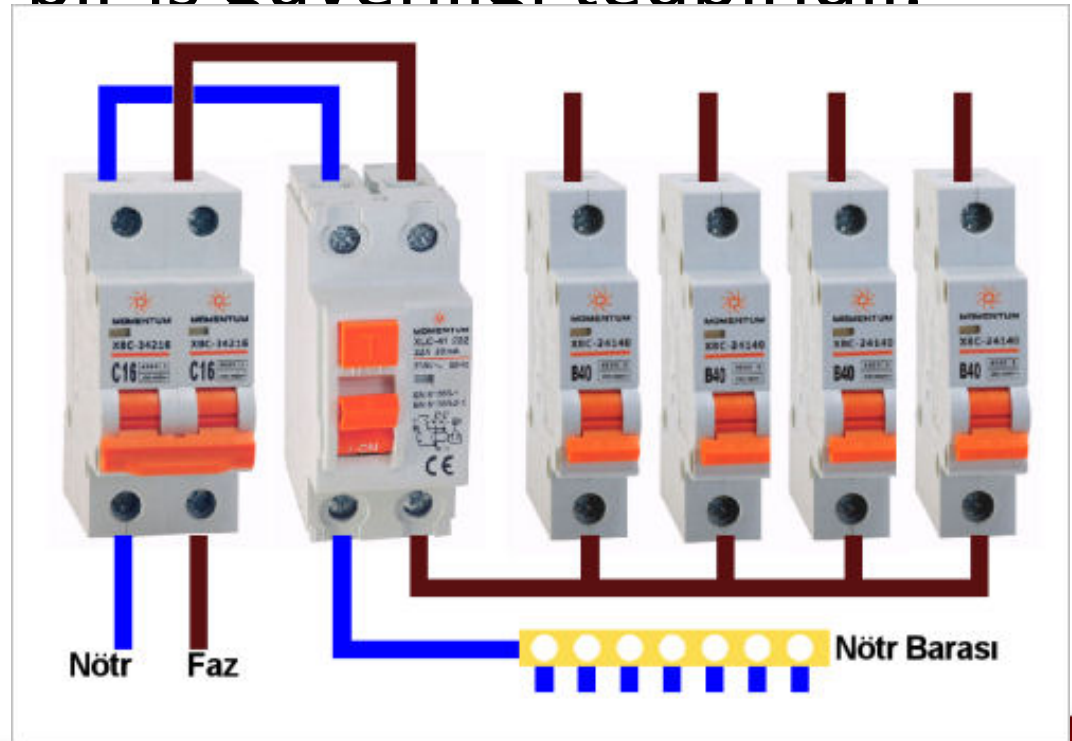
KAÇAK AKIM RÖLESİ

- **Aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı korunmak üzere faz iletkeni ile toprak arasında bir kaçak olması halinde, devreye otomatik olarak akım kesen bir cihaz konulacak ve bu cihaz akımın % 10 artması halinde harekete geçecektir.**

(Par. Pat. Teh. ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve İşlerde Alınacak Ted. Hak. Tüz. Madde:46)

Kaçak akım rölesi:

- Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların tehlikeli gerilim seviyesine gelmeden önce alete gelen elektrik devresini kesen kaçak akım röleleri de uygun bir iş güvenliği tedbiridir.



Tevzi Tabloları

- İşyerinde çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalıdır.





Elektrik nasıl çarpar?



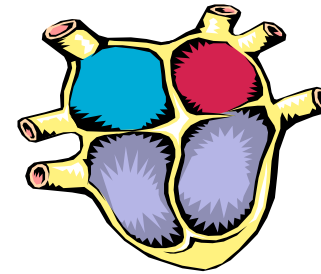
Elektrikle çarpılmak için akımın vücuttan geçerek + ve - kutuplar arasındaki devreyi tamamlaması gerekir.

Pil, batarya, ve akümülatörler doğru akım üretirler. Doğru akım 20-30 volttan sonra çarpılma hissi vermekte ancak tahribat yapmamaktadır.

Pil ve oto aküsü ile çarpılmak olası değildir.



- Alternatif akımla çarpılma çok kolaydır. Prizdeki aktif kutba (**faz**) temas edildiğinde akım, vücut üzerinden devreyi tamamlamak için yere basan ayakları kullanır.
- Alternatif akım, kalp üzerinden geçecek olursa, kalbin sinirsel ileti sistemini bozar, kalp durur.



Mersin'in Silifke İlçesi'ne bağlı Kurtuluş Köyü'nde elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası içerisinde yer alan Kurtuluş Köyü'nde, göç hazırlığı içerisindeki çok sayıda leylek elektrik akımına kapıldı. Yüksek gerilim hattı direklerinde akıma kapılan leylekleri gören köy muhtarı Zeynel Özkan, bu durumun kendilerini üzdüğünü ancak ellerinden gelen bir durumun olmadığını söyledi. Özkan, leyleklerin elektrik tellerine takılıp telef olmasının elektrik kesintilerine de neden olduğunu vurguladı.



Volt	Volt	Santimetre (cm.)
650	1.500	30
1.500	50.000	50
50.000	150.000	120
150.000	250.000	200
250.000	420.000	350

**Gerilim altındaki iletkenlere
azami emniyetli yaklaşma
mesafesi;**

Elektrik akımının insan vücuduna etkileri

Akım Şiddeti İnsan Vücudundaki Fizyolojik Belirti

0,01 mA

Akımın hissedilme sınırı, elde gıdıklanma hissi.

1 – 5 mA

Elde uyuşma hissi, elin ve kolun hareketinin zorlaşması.

5 – 15 mA

Elde kolda kramp başlaması, Tutulan cisim bırakılabilir.

15- 25 mA

Kasılmalar artar ama kalp etkilenmez. Tutulan cisim kendiliğinden bırakılamaz.

25- 80 mA

Tansiyon yükselir. Kalp düzensiz çalışmaya başlar, teneffüs zorlaşır. Kalp düzensiz çalışır veya durabilir.

80-100 mA

Akım süresine bağlı olarak kalpte fibrilasyon başlar, şuur kaybolur.

Elektrik çarpmış kazazedelerde;

- Bilinç kaybı
- Solunum ve kalp durması
- Elektrik yanıkları
- Kafa, omurilik, göğüs ve karın yaralanmaları

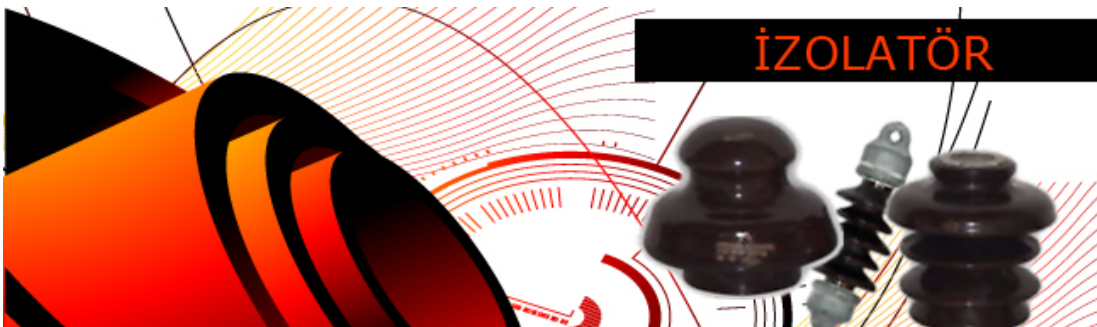
meydana gelebilir.

Bakım onarım işlerinde güvenlik tedbirleri

- Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce elektrik kesilmelidir,
- Yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalıdır,
- İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalıdır,
- Çıplak iletkenler civarında çalışırken baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmelidir.
- Tablo veya pano üzerindeki sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler konulmalıdır.



- Ülkemizde yerleşim alanları üstünden geçen ve zaman zaman evlerin çok yakınlarına kadar gelen yüksek gerilim hatları başka bir tehlike kaynağıdır.



- Açık hava elektrik tesisleri en az 180 santimetre yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır.



- Kesicilerle kendi ayırıcıları arasında kilitleme düzeni bulunmalı, **kesici açılmadan ayırıcı açılıp kapatılamayacak şekilde olmalıdır.** Ayrıca bir hücrede gerilim olduğunda kapısı açılmayacak şekilde otomatik kilitleme tertibatı bulunmalıdır.



SF6 Gazlı Kesiciler

- Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir tip kesicidir. Hacimlerin küçük olması nedeni ile kapalı mekânlarda kullanılmaktadır. Kesicilerin çalışma prensibi sabit basınçtaki SF6 (sülfür hekza florür veya kükürt hekza florid) hareketli kontaktaki piston vasıtasıyla sıkıştırılarak ark üzerine üflenmesi ve arkın koparılması esasına dayanır. Kesme ortamı 1,5- 6 bar basınçlı SF6 gazıdır. SF6 gazının yalıtım özelliğinden dolayı kontaklar arası açılma mesafesi çok küçülür.



Resim: 500 kV'luk havalı kesicinin açma işlemi sırasında oluşan ark



Resim: SF6 gazlı kesici

Yüksek gerilim hücrelerinde;

Yalıtılmış tabure, kauçuk eldivenler, neon lambalı istankalar (orta gerilim dedektörü), manevra çubuğu, yangın söndürme cihazları, topraklama-kısa devre teçhizatı ve manevra talimatı vb. bulundurulmalı.



- İşyerlerinde sürekli olarak taşınabilir veya uzatma iletkenler kullanmamaya dikkat edilmelidir.
- Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri uygun şekilde yalıtılmış olduğundan ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik araçlarının saplarının akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olduğundan emin olunmalı.



Direkler

- Üç yıldan fazla kullanılan ağaç direğin tümü çürümeye karşı etkili bir şekilde emprenye edilerek korunmalıdır.

(Emprenye, [ahşabın](#) bünyesine farklı yöntemlerle çeşitli [kimyasal](#) maddeleri



Resim 3.1: Beton traversler

- Alçak gerilim direklerinde kullanılan lenteler, en alt iletkenin 50 santimetre altına bağlanmış olmalıdır.
- Yüksek gerilim hatlarındaki direklerin lenteleri topraklanmış olmalıdır.
- Elektrik hatlarına ait direklere mümkün olduğunca haberleşme kablosu çekilmemelidir.

Lente Kuş Gözü



Lente Gerdirme



Lente Çubuğu



Lente Klemensi

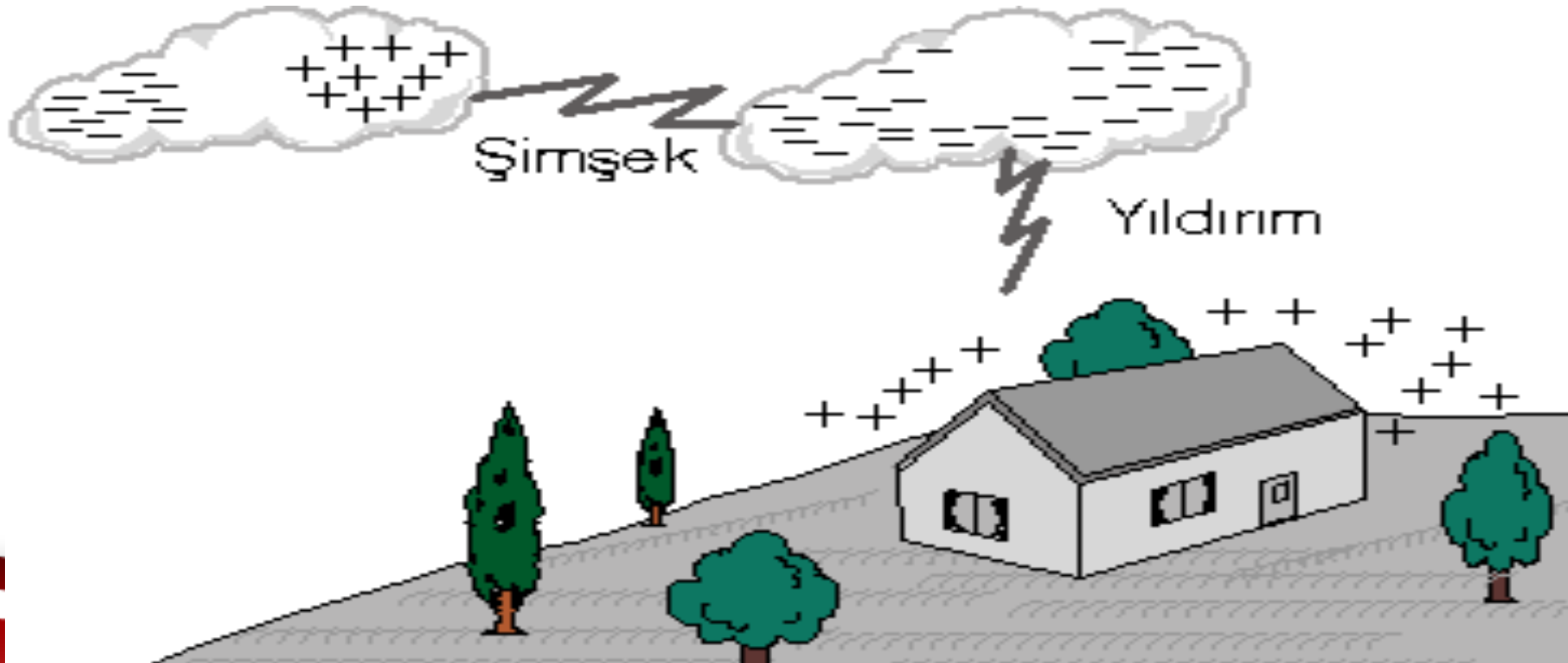


- Yangından zarar görebilecek yerlerdeki yedek aydınlatma cihazlarının bulunduğu yerlerde acil durumlarda kaçış istikametini gösteren fosforesan boyalı işaretler bulundurulmalıdır



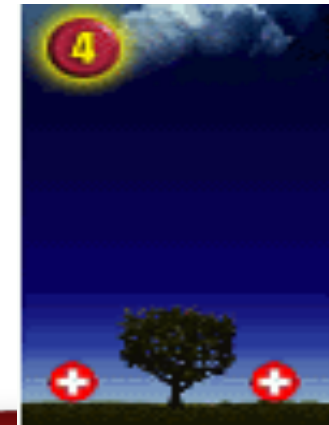
!!! Yıldırım !!!

- Yıldırım, doğal elektrik kaynaklarıdır.
- Yıldırım havadaki durağan elektriğin bir ark ile boşalması demektir.



Yıldırım Nasıl Oluşur?

- Eksi yüklü elektronlar aşağı doğru zikzak yapmaya başlarlar
- Artı yüklü parçacıklar da yerde bulut tabanının altında toplanır
- Bulut yer yüzüne iyice yaklaşıncaya öncü eksi yükler yere inerek bir yol açarlar (bunlar görülmez) ve sonra da yerden buluta doğru elektrik akımı başlar.
- Artı yükler saniyede 100.000 km'yi aşan bir hızla buluta akar.





- Yıldırım binlerce voltluk bir kuvvetle düşer ama saniyenin bir bölümü kadar sürer
- Yıldırım çarpmasında başta sinir sistemi ve kalp damar sistemi olmak üzere pek çok sistem etkilenir

Yıldırımdan korunma

- Yüksek binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılmalıdır.
- Çocukların yağışlı ve fırtınalı havalarda uçurtma uçurmaları tehlikelidir. Çünkü ıslanan uçurtma ipi iletken hale gelir ve elektrik, ipi elle tutan kişi üzerine boşalabilir.

Yıldırım çarpmasından kaçının ! Sığınacak emin bir yer yoksa aşağıdakileri vabın.

İçerde

- ► Pencere, kapı ve elektrikli aletlerden uzak durun
- ► Borularla temastan kaçının
- ► Acil durumlar dışında telefonu kullanmayın
- **NOT:**
Yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak tehlikeli değildir, kazazedeye dokununca çarpılma tehlikesi yoktur.

Dışarıda

- Yıldırımından korunaklı bir yer arayın.
- Arabanız varsa içine girin.
- Asla bir ağacın altına sığınmayın.
- Çevreden daha yüksek bir yerde durmayın.
- Bisiklet, çit vb. metal objelerden uzak durun.
- Uzun nesnelerin yanında durmayın.
- Gruplar halinde durmayın.
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, saçlarınız yukarı dikilmeye başlamışsa hemen kulaklarınızı kapatın ve yere çökün. Asla yere uzanmayın ve ellerinizi yere değdirmeyin.

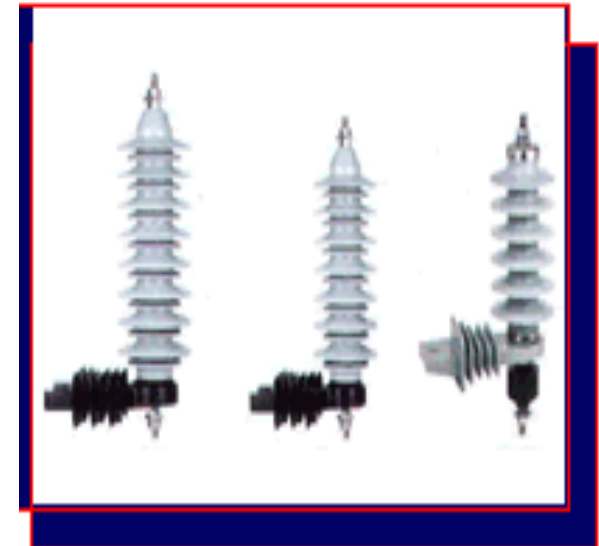
- Yağışlı havalarda televizyon antenlerin düzeltilmesi için dama çıkılması başlı başına ayrı bir tehlikedir. Çocukların uçurtmalarını almak için bir sopayla tellere dokunmaya kalkışmaları ölümlle sonuçlanan kazalara yol açmaktadır. Bu hatlara 20 m. den daha yakına gelmek son derece tehlikelidir.



Yıldırımdan korunma:

- Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden son bulmalı ve bu uçlarda dış aşırı gerilim yükselmelerine karşı uygun koruyucu parafudur gibi cihazlar bulundurulmalıdır.

Parafudur



Elektrik Kazalarında Müdahale

- **Enerji kesilmeli,**

Bu mümkün değilse;

- **-Kazaya uğrayan kişinin elektrikle olan teması ortadan kaldırılmalı. Bunun için o an çevrede bulunabilen kuru tahta parçası, giyim eşyası gibi yalıtkan maddelerle temas yerine müdahale edilerek kişinin elektrikle teması kesilmelidir.**

- ***-Kaza anında kazaya müdahale ederken kazazedeye temas edilmemelidir !***



Elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemler

- Saç kurutucusunu ve elektrikli ısıtıcıyı banyo küvetinin ve lavabonun yakınlarına koymayın.
- Islak ortamda elektrikli cihaz çalıştırmayın. Banyoda saç kurutucusu kullanmayın
- Prizlere emniyet kapağı takın
- Evde topraklı priz kullanın
- Yuvasından çıkmış, telleri açıkta kalmış prizleri tamir ettirin



- Sigortaları tel sararak yenilemeyin, orjinal malzeme kullanın
- Elektrikli cihazları fişe takmadan önce kapalı olduklarına emin olun
- Elektrikli ev aletlerini kullanım talimatlarına uygun kullanın
- Sigortayı kapatmadan elektrikle ilgili hiçbir iş yapmayın
- Evi uzunca bir süre terk edecekseniz sigortaları kapatın



Elektrik çarpmalarında yapılması gerekenler

- Elektriği kesmek için sigortaları kullanın
- Lastik tabanlı ayakkabı giyin, kuru bir lastik eldiven takın
- Elektrik akımını iletmeyecek kuru bir cismin üzerine çıkın
- Elektrik çarpan kişinin yakınındaki kablo gibi iletkenleri, yalıtkan bir çubukla uzaklaştırın

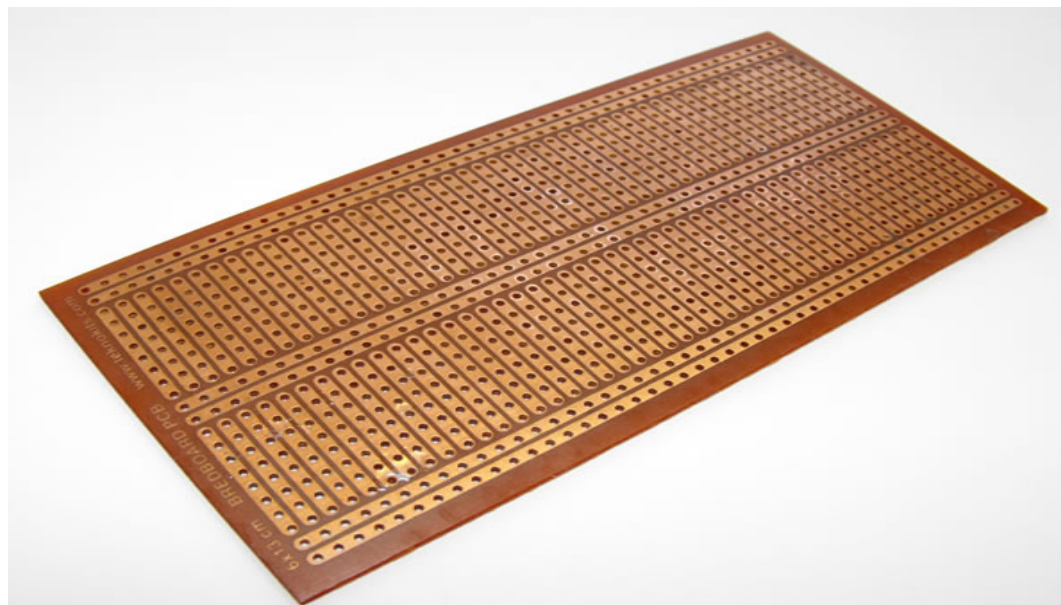
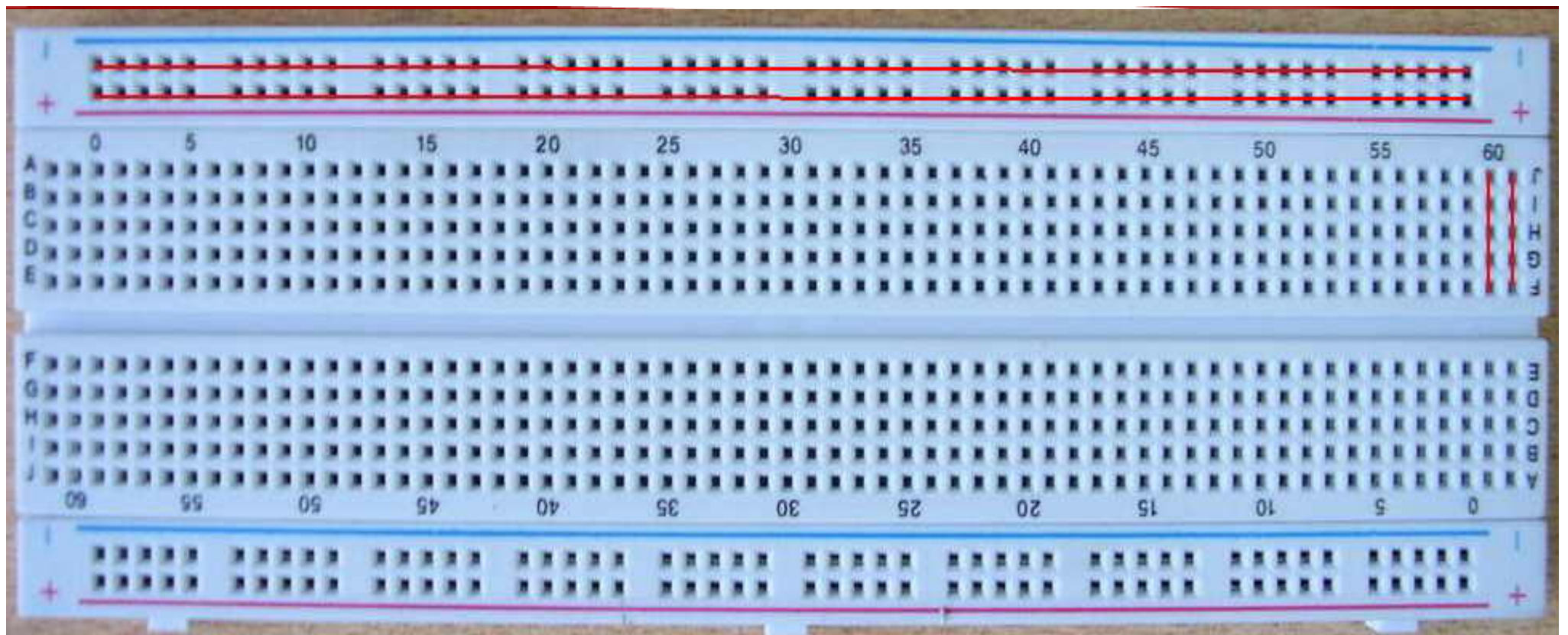


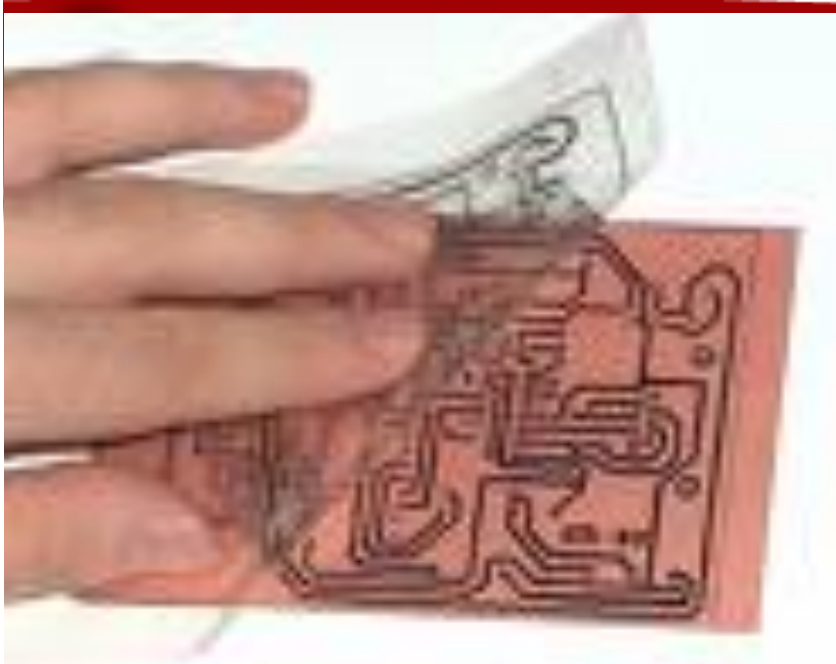
- Hastayı giysilerinden çekerek bölgeden uzaklaştırın
- Elektrik çarpan kişiye kalın lastik tabanlı ayakkabınız yoksa dokunmayın
- Sigortaları kapatmadan yaralıya temas etmeyin
- Çıplak elle çarpılmış kişiye dokunmayın
- Çocukları olay yerinden uzak tutun
- Dokunmak için iletken cisimler kullanmayın



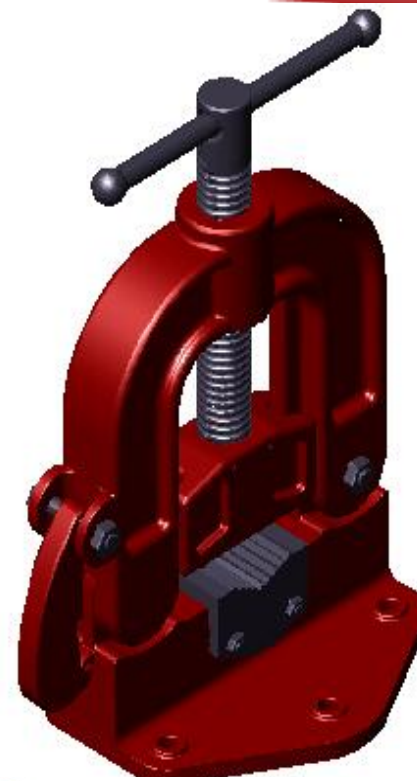
- Elektrik kazalarında vakit kaybetmeden yetkili kişiye haber veriniz.
- Elektrik devresi çalışırken duman, yanık kokusu gibi anormal bir değişiklik hissederseniz derhal enerjiyi kesiniz.



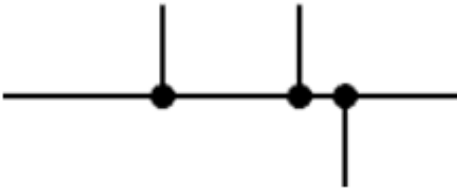
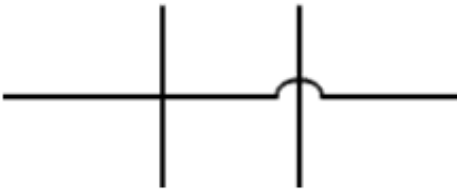




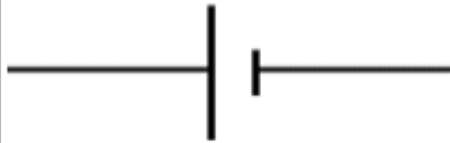
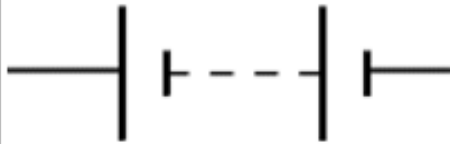
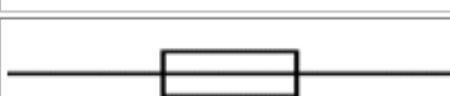
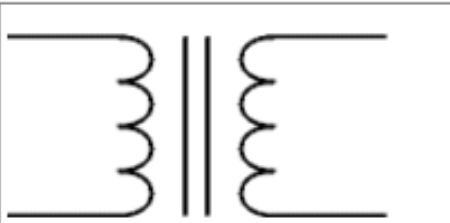




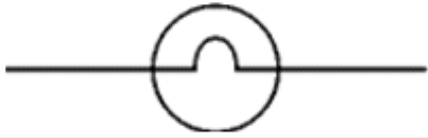
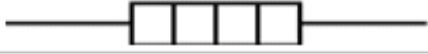
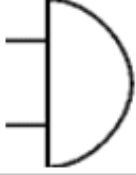
Elektronik Devre Sembolleri

Wires and connections		
Component	Circuit Symbol	Function of Component
Wire		To pass current very easily from one part of a circuit to another.
Wires joined		A 'blob' should be drawn where wires are connected (joined), but it is sometimes omitted. Wires connected at 'crossroads' should be staggered slightly to form two T-junctions, as shown on the right.
Wires not joined		In complex diagrams it is often necessary to draw wires crossing even though they are not connected. I prefer the 'hump' symbol shown on the right because the simple crossing on the left may be misread as a join where you have forgotten to add a 'blob'!

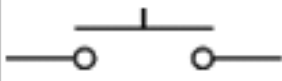
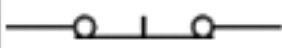
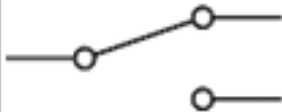
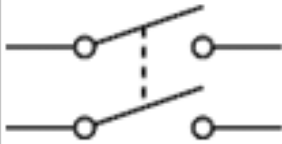
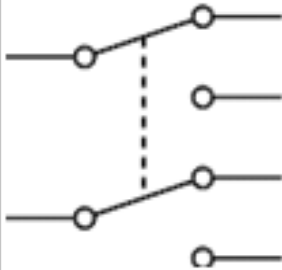
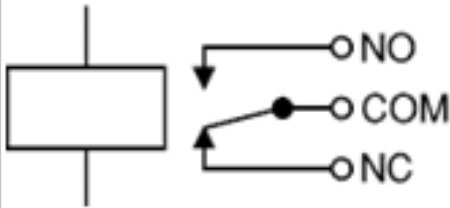
Power Supplies

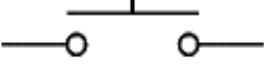
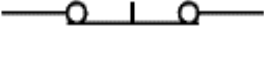
Component	Circuit Symbol	Function of Component
Cell		Supplies electrical energy. The larger terminal (on the left) is positive (+). A single cell is often called a battery, but strictly a battery is two or more cells joined together.
Battery		Supplies electrical energy. A battery is more than one cell. The larger terminal (on the left) is positive (+).
DC supply		Supplies electrical energy. DC = Direct Current, always flowing in one direction.
AC supply		Supplies electrical energy. AC = Alternating Current, continually changing direction.
Fuse		A safety device which will 'blow' (melt) if the current flowing through it exceeds a specified value.
Transformer		Two coils of wire linked by an iron core. Transformers are used to step up (increase) and step down (decrease) AC voltages. Energy is transferred between the coils by the magnetic field in the core. There is no electrical connection between the coils.
Earth (Ground)		A connection to earth. For many electronic circuits this is the 0V (zero volts) of the power supply, but for mains electricity and some radio circuits it really means the earth. It is also known as ground.

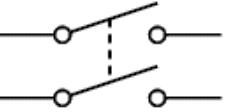
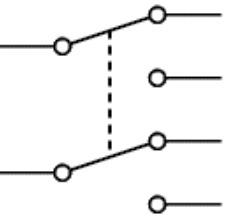
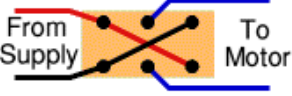
Output Devices: Lamps, Heater, Motor, etc.

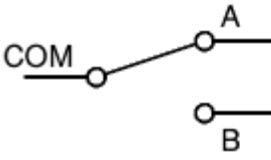
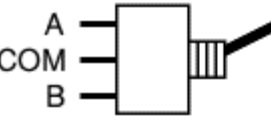
Component	Circuit Symbol	Function of Component
Lamp (lighting)		A transducer which converts electrical energy to light. This symbol is used for a lamp providing illumination, for example a car headlamp or torch bulb.
Lamp (indicator)		A transducer which converts electrical energy to light. This symbol is used for a lamp which is an indicator, for example a warning light on a car dashboard.
Heater		A transducer which converts electrical energy to heat.
Motor		A transducer which converts electrical energy to kinetic energy (motion).
Bell		A transducer which converts electrical energy to sound.
Buzzer		A transducer which converts electrical energy to sound.
Inductor (Coil, Solenoid)		A coil of wire which creates a magnetic field when current passes through it. It may have an iron core inside the coil. It can be used as a transducer converting electrical energy to mechanical energy by pulling on something.

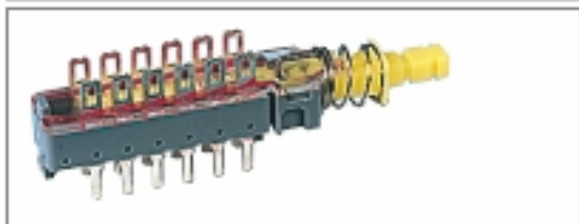
Switches

Component	Circuit Symbol	Function of Component
Push Switch (push-to-make)		A push switch allows current to flow only when the button is pressed. This is the switch used to operate a doorbell.
Push-to-Break Switch		This type of push switch is normally closed (on), it is open (off) only when the button is pressed.
On-Off Switch (SPST)		SPST = Single Pole, Single Throw. An on-off switch allows current to flow only when it is in the closed (on) position.
2-way Switch (SPDT)		SPDT = Single Pole, Double Throw. A 2-way changeover switch directs the flow of current to one of two routes according to its position. Some SPDT switches have a central off position and are described as 'on-off-on'.
Dual On-Off Switch (DPST)		DPST = Double Pole, Single Throw. A dual on-off switch which is often used to switch mains electricity because it can isolate both the live and neutral connections.
Reversing Switch (DPDT)		DPDT = Double Pole, Double Throw. This switch can be wired up as a reversing switch for a motor. Some DPDT switches have a central off position.
Relay		An electrically operated switch, for example a 9V battery circuit connected to the coil can switch a 230V AC mains circuit. NO = Normally Open, COM = Common, NC = Normally Closed.

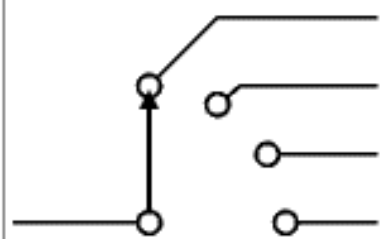
Circuit Symbol	Example
	 SPST toggle switch
	 Push-to-make switch
	 Push-to-break switch

	 DPST rocker switch
	 DPDT slide switch
 Wiring for Reversing Switch	

	 SPDT toggle switch
	 SPDT slide switch (PCB mounting)
	 SPDT rocker switch



Multi-way rotary switch



1-pole 4-way switch symbol

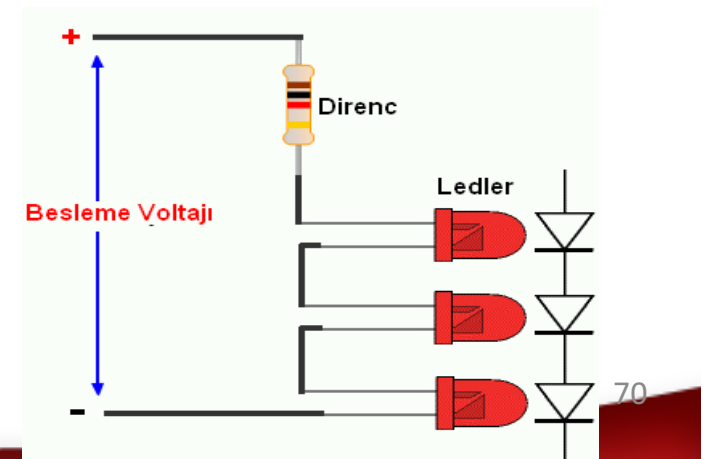


Direnç: Direnç, elektrik akımının akışına direnç gösteren, bu esnada Ohm kanununa göre uçları arasında gerilim düşümüne sebep olan devre elemanıdır.

- **OHM Kanunu**: Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki **Ohm Kanunu** ile açıklanır.
- Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki iletken üzerinden geçen akım, potansiyel fark ile doğru; iki nokta arasındaki direnç ile ters orantılıdır.
- **Direnç Birimi**: **ohm**'dur.



$$I = \frac{V}{R}$$



Direncin ast ve üst katları:

Mega ohm $M\Omega \rightarrow 10^6 = 1.000.000 \Omega$

Kilo ohm $K\Omega \rightarrow 10^3 = 1000 \Omega$

Ohm $\Omega \rightarrow 1$

Mili ohm $m\Omega \rightarrow 10^{-3} = 1/1000 \Omega = 0,001 \Omega$

Direnç Renk Kodları

Dört Renkli ve Beş Renkli Dirençler

Renkler	Sayı	Çarpan	Tolerans
Siyah	0	10^0	—
Kahve	1	10^1	$\pm \% 1$
Kırmızı	2	10^2	$\pm \% 2$
Turuncu	3	10^3	—
Sarı	4	10^4	—
Yeşil	5	10^5	$\pm \% 0,5$
Mavi	6	10^6	$\pm \% 0,25$
Mor	7	10^7	$\pm \% 0,1$
Gri	8	10^8	$\pm \% 0,05$
Beyaz	9	10^9	—
Gümüş	—	10^{-2}	$\pm \% 10$
Altın	—	10^{-1}	$\pm \% 5$



1.Sayı 2.Sayı Çarpan Tolerans

$$47 \times 100 = 4700 \Omega = 4,7 \text{ K}\Omega$$

band1

band2

band3 (opt)

multiplier

tolerance

temp coeff (opt)



■ [2] Red

■ [2] Red

■ [2] Red

■ [$\times 10^1$] Brown

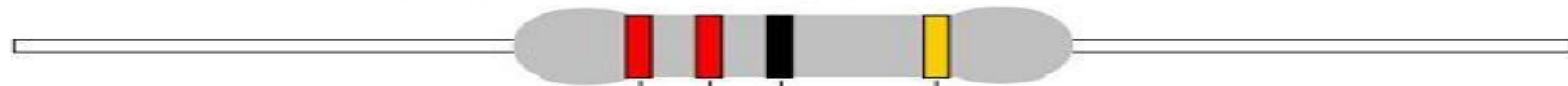
■ [$\pm 1\% - F$] Brown

■ None

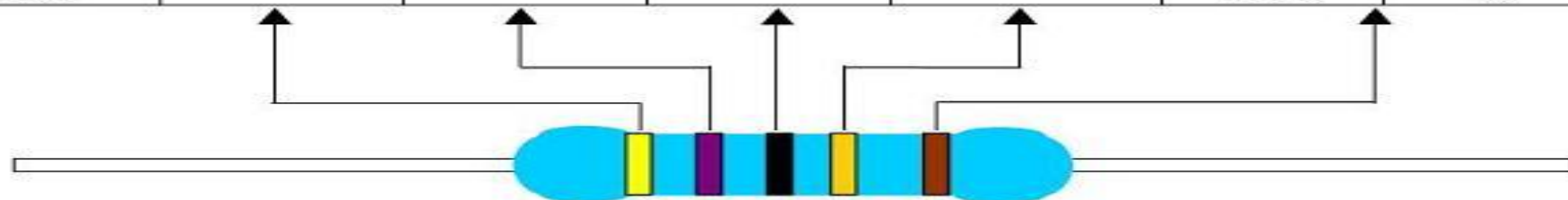
Resistor Value: 2,22K Ω

Tolerance Range:
2,198K - 2,242K

TOKEN RESISTOR COLOR CODE



COLOR	1ST BAND	2ND BAND	3TH BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE	
BLACK	0	0	0	1		
BROWN	1	1	1	10	$\pm 1\%$	F
RED	2	2	2	100	$\pm 2\%$	G
ORANGE	3	3	3	1K		
YELLOW	4	4	4	10K		
GREEN	5	5	5	100K	$\pm 0.5\%$	D
BLUE	6	6	6	1M	$\pm 0.25\%$	C
VIOLET	7		7	10M	$\pm 0.10\%$	B
GREY	8	8	8		$\pm 0.05\%$	A
WHITE	9	9	9			
GOLD				0.1	$\pm 5\%$	J
SILVER				0.01	$\pm 10\%$	K
PLAIN					$\pm 20\%$	M



A B C D T

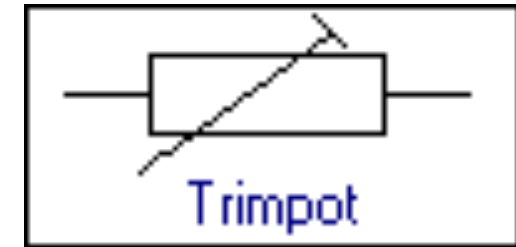


A	B	C	D	T	
1. Sayı	2. Sayı	3. Sayı	Çarpan	Tolerans	Direnç (Ω)
Kahve (1)	Siyah (0)	Siyah (0)	Kırmızı (10^2)	Kırmızı ($\pm 2\%$)	$10000 \pm 2\%$
Yeşil (5)	Mavi (6)	Kırmızı (10^2)	Altın (0.1)	Altın ($\pm 5\%$)	$56.2 \pm 5\%$
Turuncu (3)	Kırmızı (2)	Kırmızı (2)	Sarı (10^4)	Kahve ($\pm 1\%$)	$3220000 \pm 1\%$

AYARLI DİRENÇLER



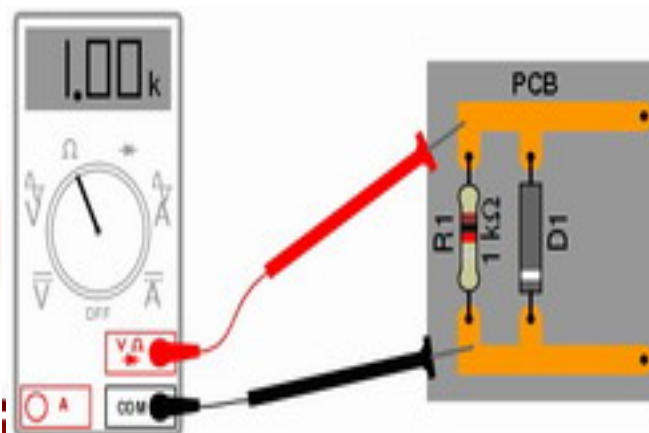
Potansiyometre



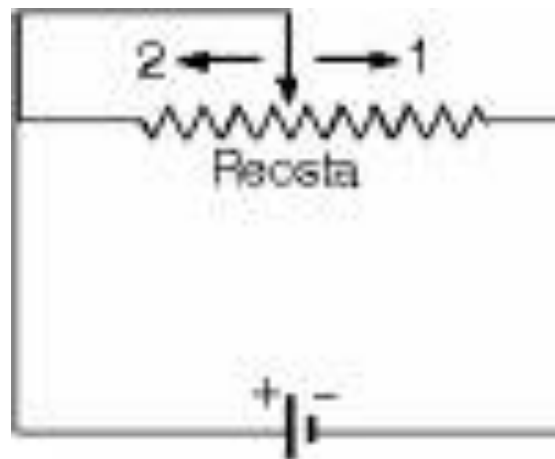
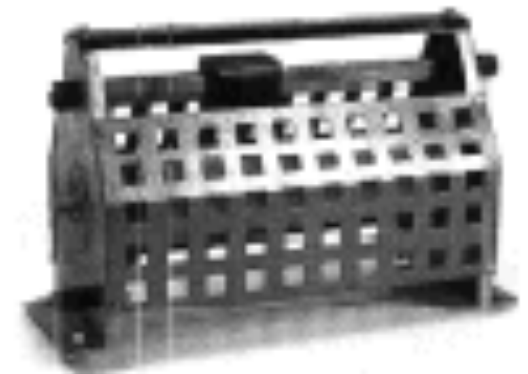
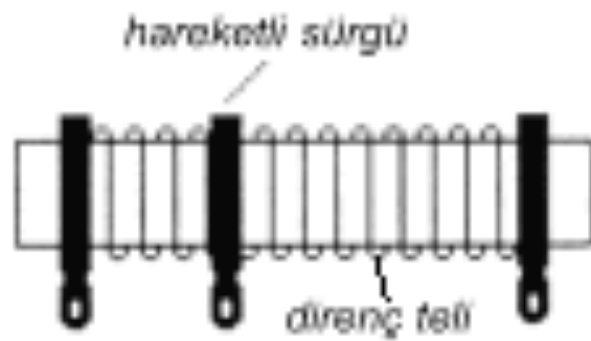
Trimpot



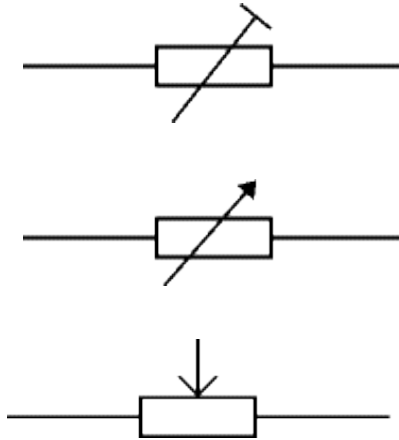
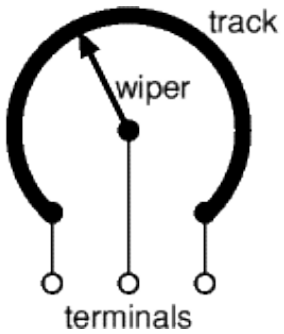
Direnç ölçme



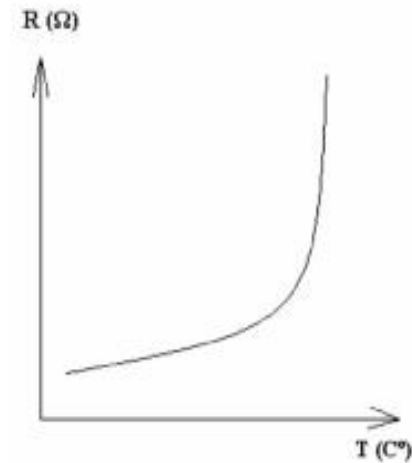
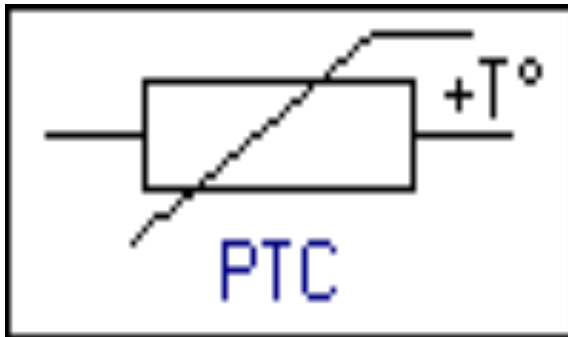
Reosta



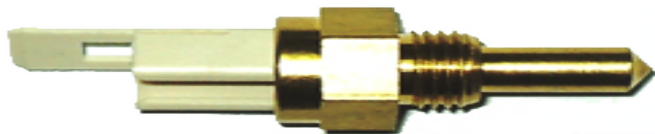
Değişken Direnler (Trimpot, Potansiyometreler)



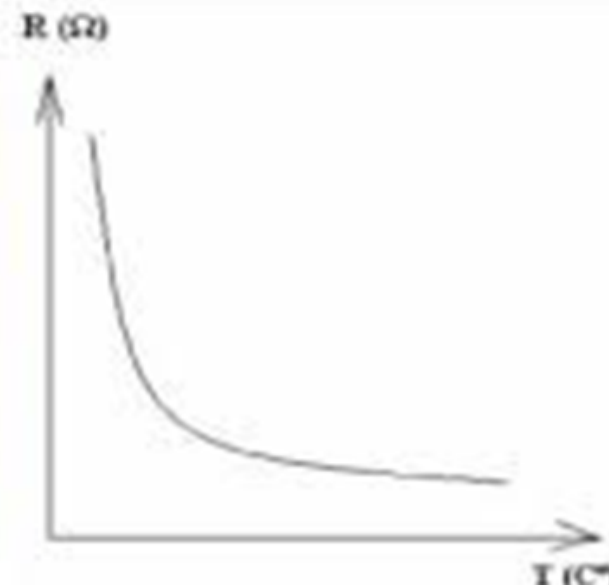
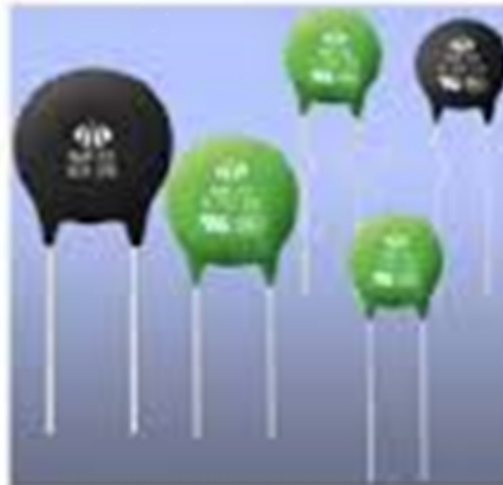
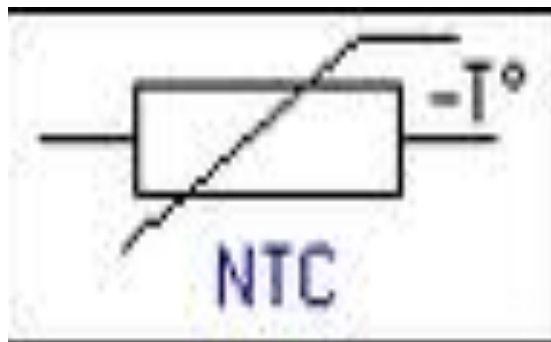
ORTAM ETKİLİ DİRENÇLER

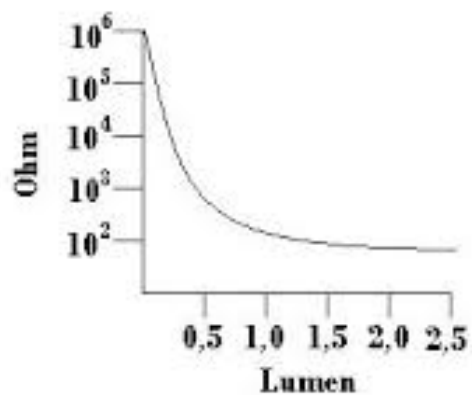


NTC



PTC

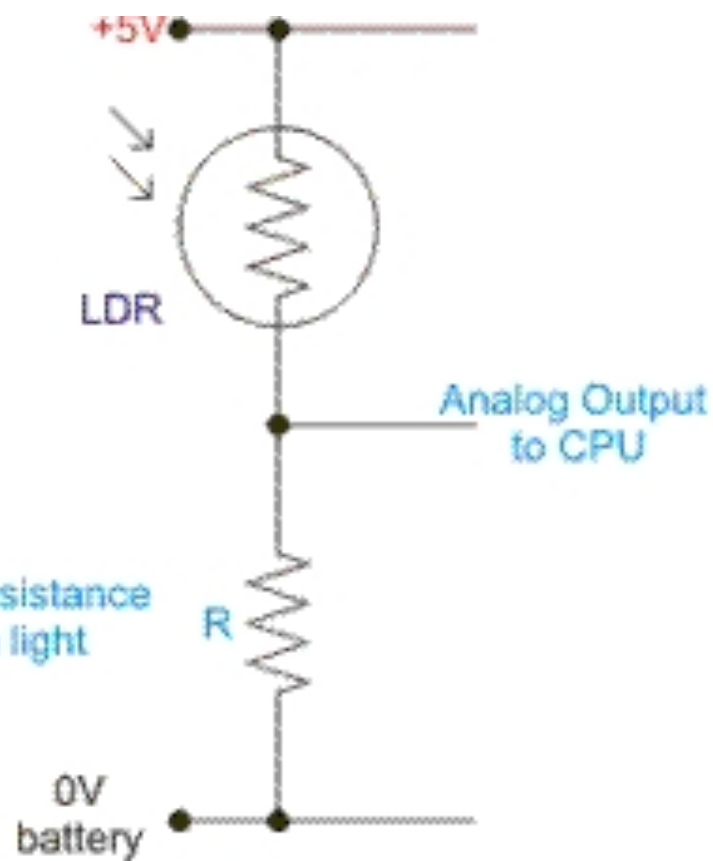
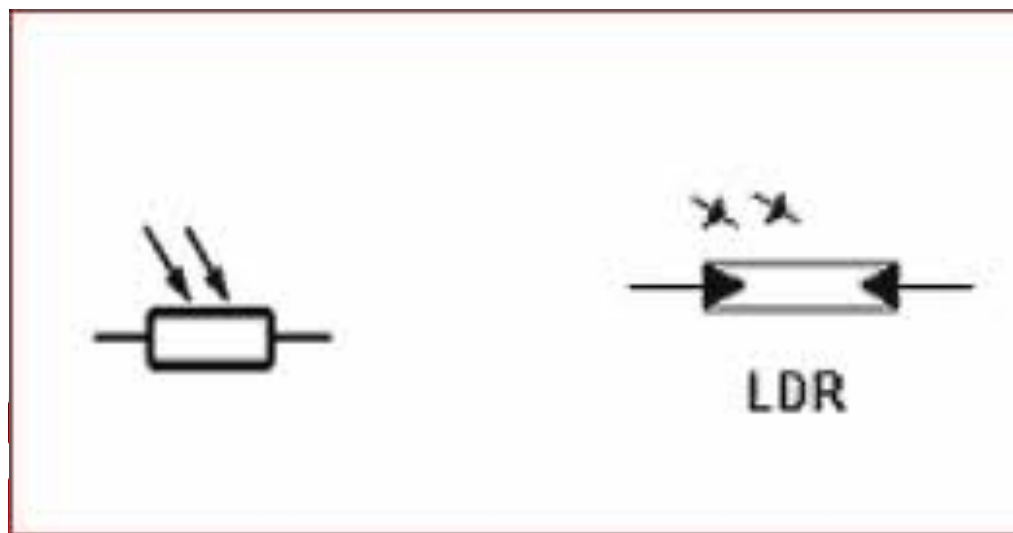




(a)



(b)





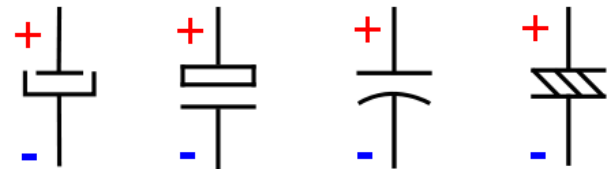
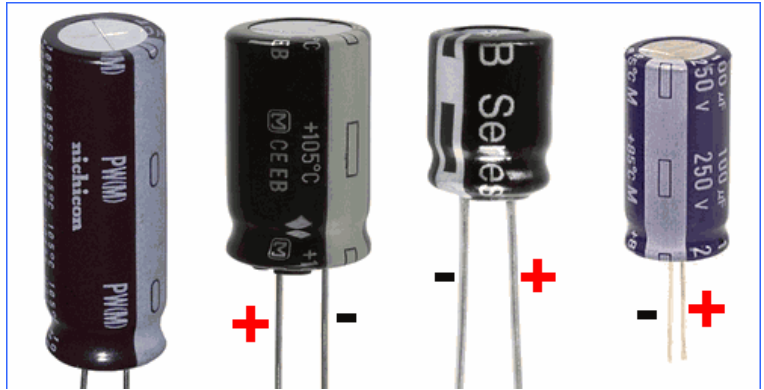
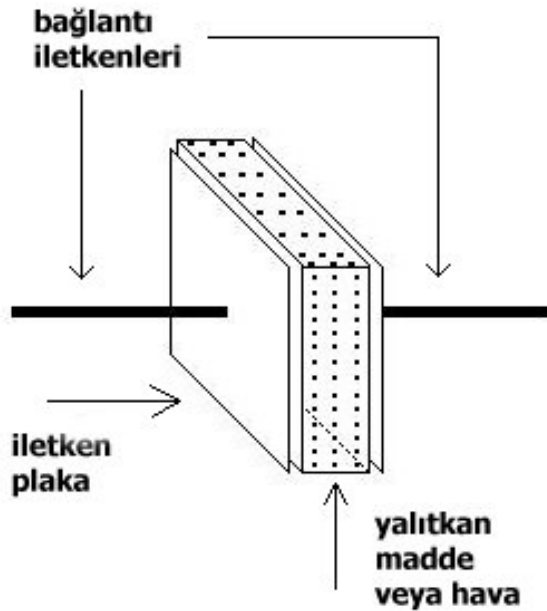


KONDANSATÖR

- **Kondansatör**: Devrede enerji depo etmeye yarayan devre elemanıdır.
- **C** ile gösterilirler, birimi **farad**'dır.
- **Yapısı**: iki iletken levha arasına di-elektrik adı verilen yalıtkan madde konulmasıyla oluşan devre elemanıdır.
- **Çeşitleri**:
 - **Sabit kondansatörler**: Kağıtlı, mika, seramik, plastik, elektrolitik v.b çeşitleri bulunmaktadır.
 - **Ayarlı kondansatörler**: Varyabl, trimer ve varaktör gibi çeşitleri bulunmaktadır.

KONDANSATÖR

Kondansatörün kapasite değeri iletken levhanın büyüklüğüne, levhaların birbirine olan uzaklığına ve dielektrik maddenin cinsine göre değişmektedir.



$$C = \frac{8,85 \times \epsilon_r \times S}{d}$$



C: Kondansatörün kapasitesi (pF)

ϵ_r : Dielektrik katsayısı

S: Plakaların alanı (cm²)

d: Plakaların arasındaki uzaklık (cm)

Bazı Dielektrik Maddelerin Özellikleri

<u>madde</u>	<u>Dielektrik Sabiti</u>	<u>Dielektrik Sertliği (V/m)</u>
• Boşluk	1,00000	—
• Kuru Hava	1,00059	$3 \cdot 10^6$
• Bakalit	4,9	$24 \cdot 10^6$
• Pyrex Cam	5,6	$14 \cdot 10^6$
• Teflon	2,1	$60 \cdot 10^6$
• Naylon	3,4	$14 \cdot 10^6$
• Su	80	—
• Trafo Yağı	4,5	$12 \cdot 10^6$
• Porselen	6,5	$4 \cdot 10^6$
• Kağıt	3,5	$14 \cdot 10^6$
• Silikon Yağı	2,0	$15 \cdot 10^6$

RC ZAMAN SABİTİ τ

RC Zaman Sabiti Devresinin Özelliklerinin İncelenmesi :

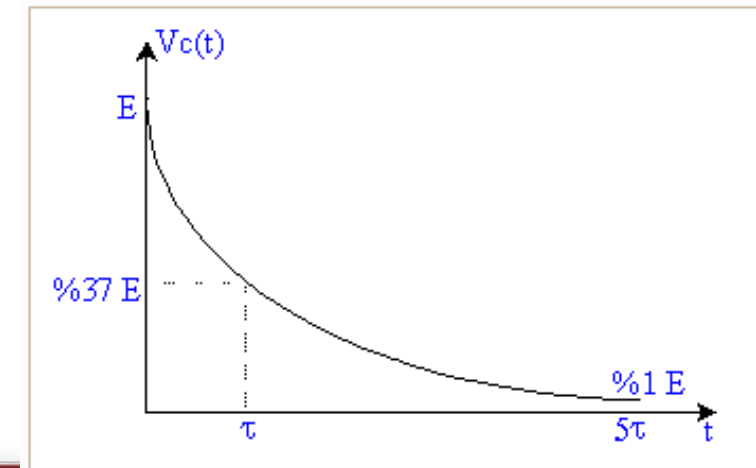
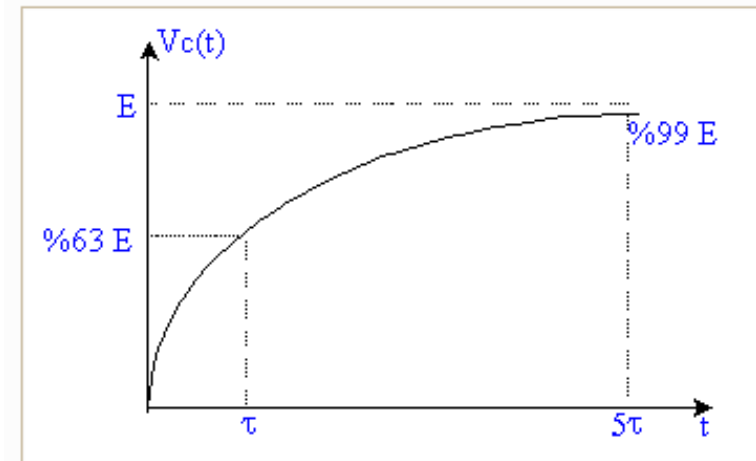
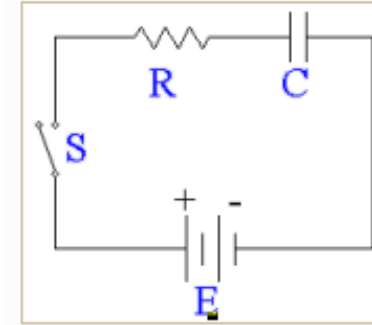
$\tau = R \cdot C$ Bu formülde $T : \tau$ ıman Sabitesi (sn), R : Direnç (ohm), C : kapasitans (F)

$U_c = U_o (1 - e^{-t/\tau})$ τ dolma sırasında.

$U_c = U_o (e^{-t/\tau})$ τ boşalma sırasında

U_c : Kondansatör üstündeki gerilim (V),
 U_o : Batarya gerilimi (V)

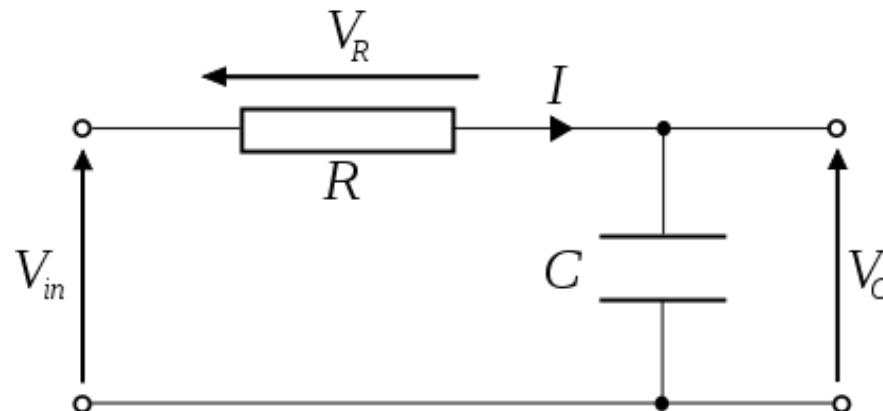
Boş bir kondansatörün anahtar kapatıldıktan 1τ süresi sonunda uçlarında kaynak geriliminin %63 ü kadar bir gerilim olur. 4-5 τ süresi sonunda ise kondansatör uçlarındaki gerilim, kaynak geriliminin yaklaşık %99'una erişir. Dolu bir kondansatör yine aynı değerli direnç üzerinden boşaltılacak olursa, 1τ süresi sonunda uçlarındaki gerilimin %37 sine düşer.



Örnek 6) $C = 1000$ mikro Faradlık bir kondansatör 10 V ' luk bir gerilimle doldurulmuştur. Bu kondansatör $20\text{ K}\Omega$ ' luk bir direnç üzerinden 20 sn zaman süresince boşaltılmıştır. 20 sn sonra kondansatör uçlarındaki gerilimin değerini bulunuz?

Çözüm : $\tau = R \cdot C = 20 \cdot 10^3 \cdot 1000 \cdot 10^{-6} = 20\text{ sn}$

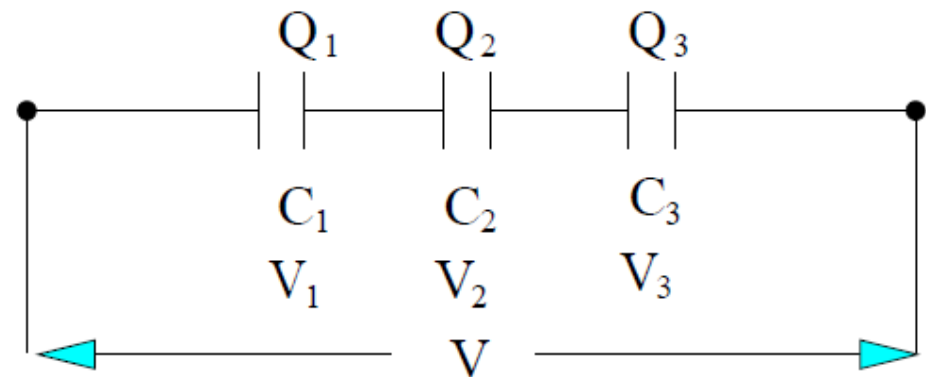
$$U_c = U_0 \cdot e^{-t/\tau} = 10 \cdot e^{-20/20} = 3,68\text{ V}$$



KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI

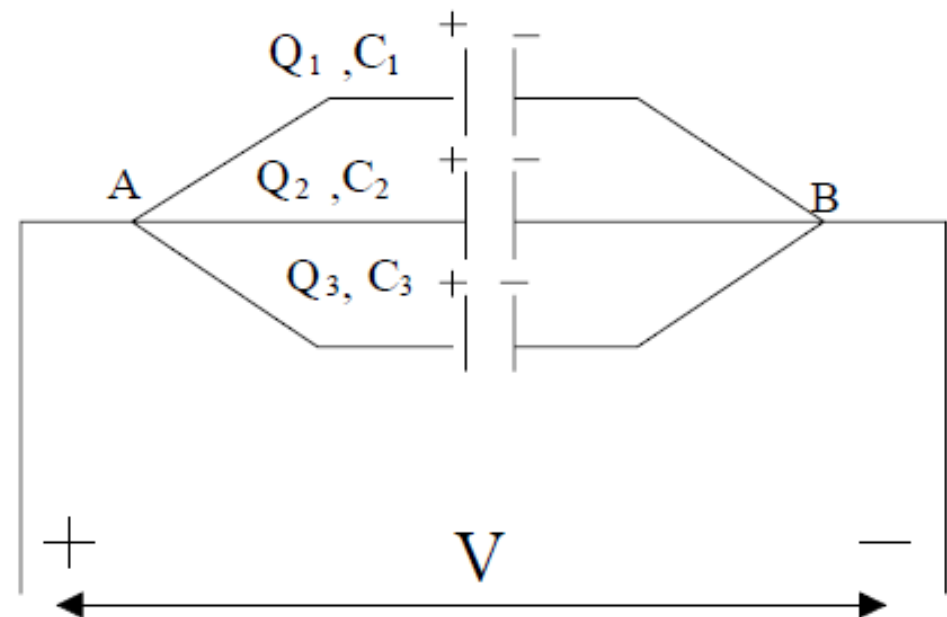
1) Seri Bağlama

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$



2) Paralel Bağlama

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

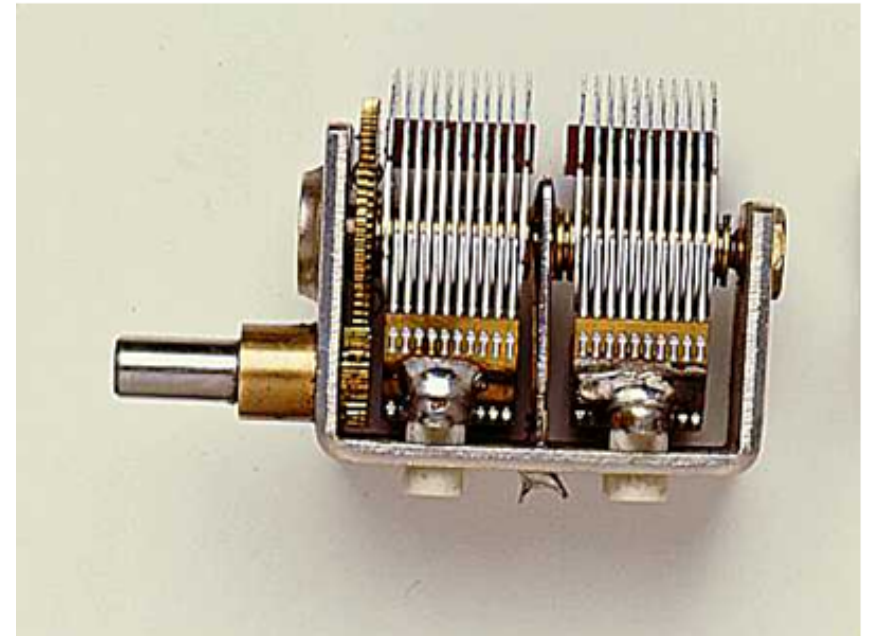


Ayarlı Kondansatörler

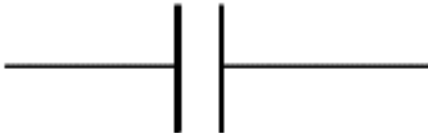
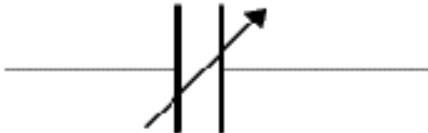


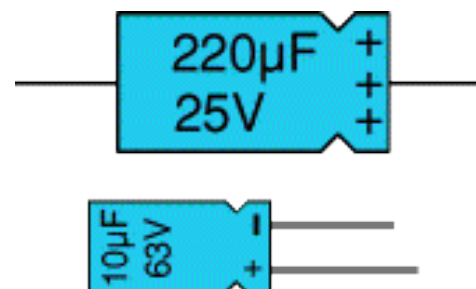
Başlıca kullanım alanları:

Telekomünikasyon devrelerinde kapasitif değerlerdeki ince ayarlar için kullanılır.



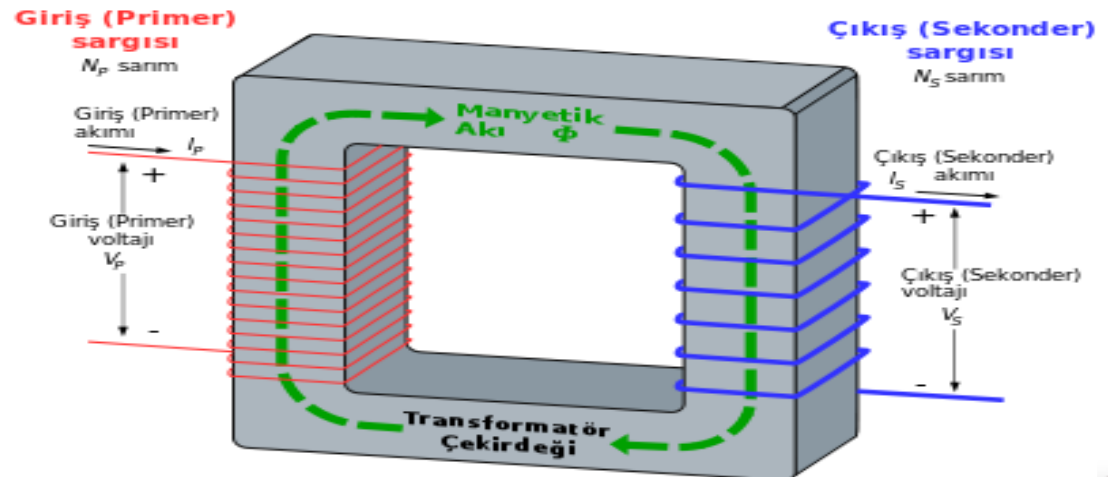
Capacitors

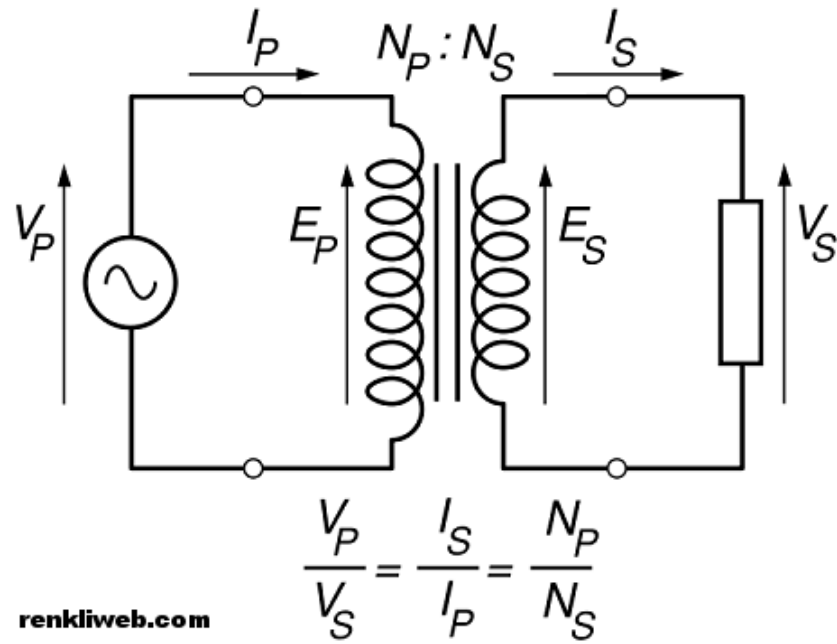
Component	Circuit Symbol	Function of Component
Capacitor		A capacitor stores electric charge. A capacitor is used with a resistor in a timing circuit. It can also be used as a filter, to block DC signals but pass AC signals.
Capacitor, polarised		A capacitor stores electric charge. This type must be connected the correct way round. A capacitor is used with a resistor in a timing circuit. It can also be used as a filter, to block DC signals but pass AC signals.
Variable Capacitor		A variable capacitor is used in a radio tuner.
Trimmer Capacitor		This type of variable capacitor (a trimmer) is operated with a small screwdriver or similar tool. It is designed to be set when the circuit is made and then left without further adjustment.



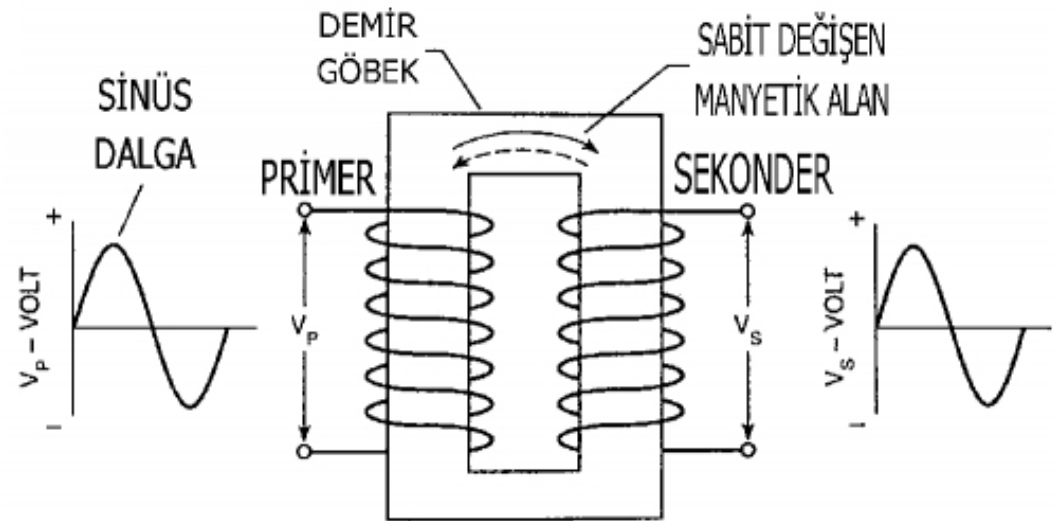
TRANSFORMATÖR (TRAFO)

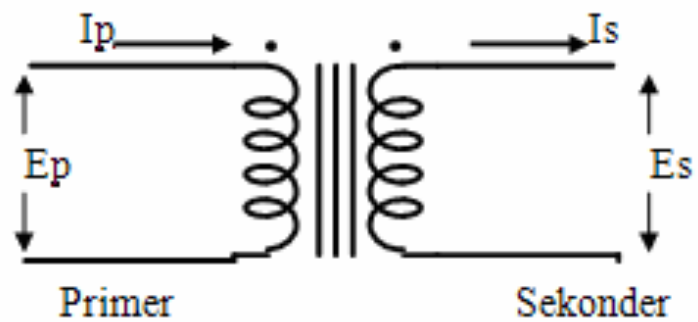
Transformatör: iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine, enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. Transformatörler elektrik enerjisinin belirli gücünde gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi yapan makinelerdir.





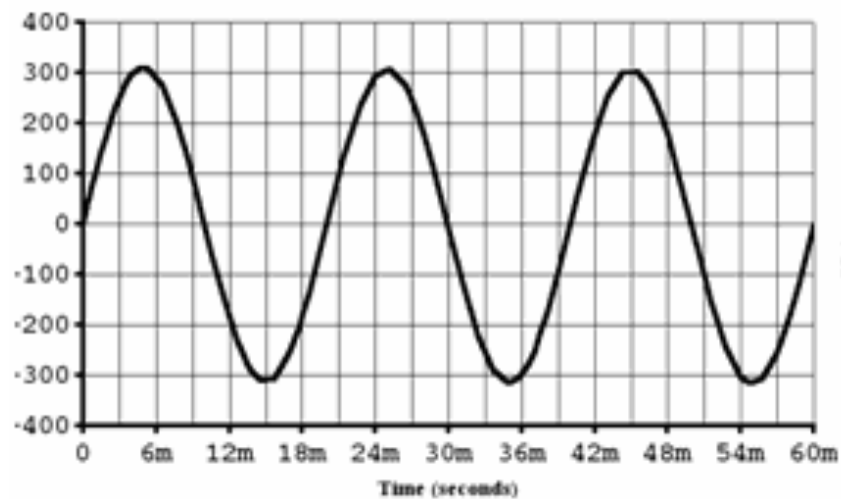
renkliweb.com



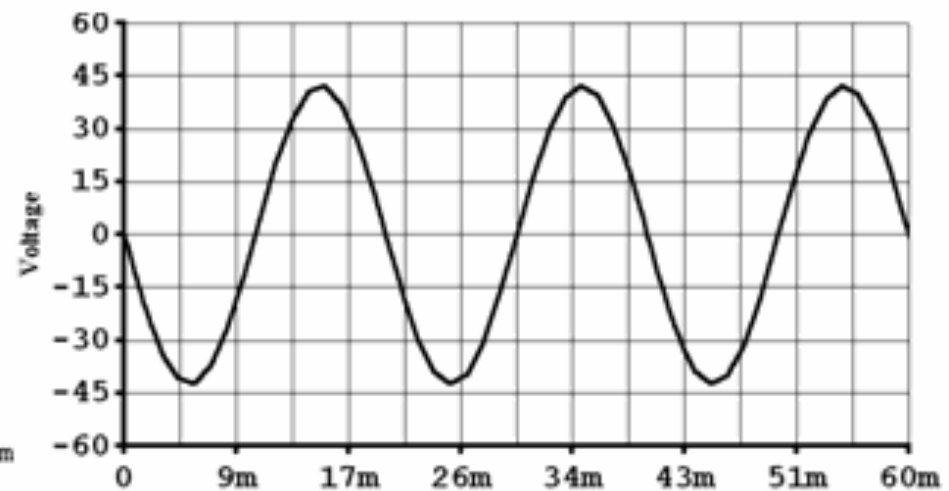


$f = 50 \text{ Hz}$
 $B = 10000 \text{ Gaus}$
 $\eta = \%80 \text{ (30 W için)}$

Primer:



Sekonder:

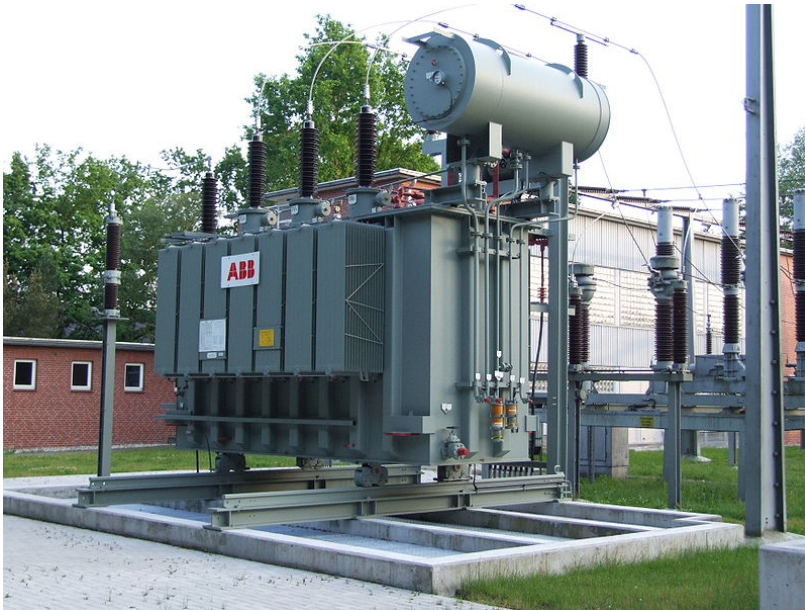
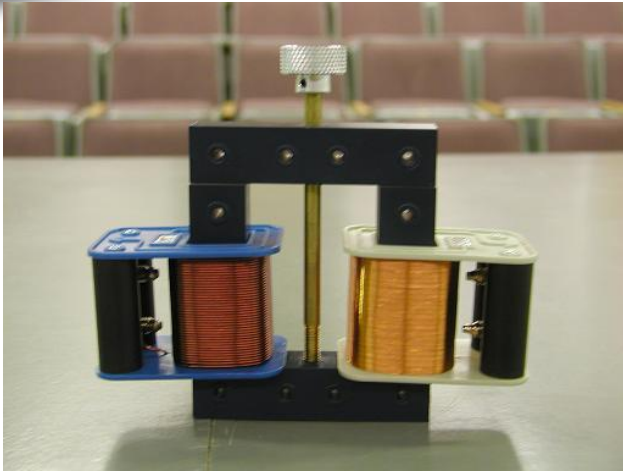


Bir transformatörün çıkış sargısı, giriş sargılarından daha fazla sayıda ise çıkış voltajı büyüyecektir. Akım şiddeti ise, bu oranın tersiyle değişir. **Transformatörler yardımıyla gerilimi yükseltmek mümkün olduğu gibi, düşürmek de mümkündür.** Transformatörün gücü manyetik alanın değişimine bağlı olduğundan, bu alan demir çekirdeği ısıtır. **Bu sebepten demir çekirdekli transformatörler, genellikle 50 hertz'lik düşük frekanslarda kullanılır.** Demir çekirdeğin tek döküm olarak değil, ince levhalar şeklinde yapılması fazla ısınmayı önlemek içindir. Bu sebepten dolayı, radyo frekanslarında çalışan transformatörler hava çekirdekli dir.

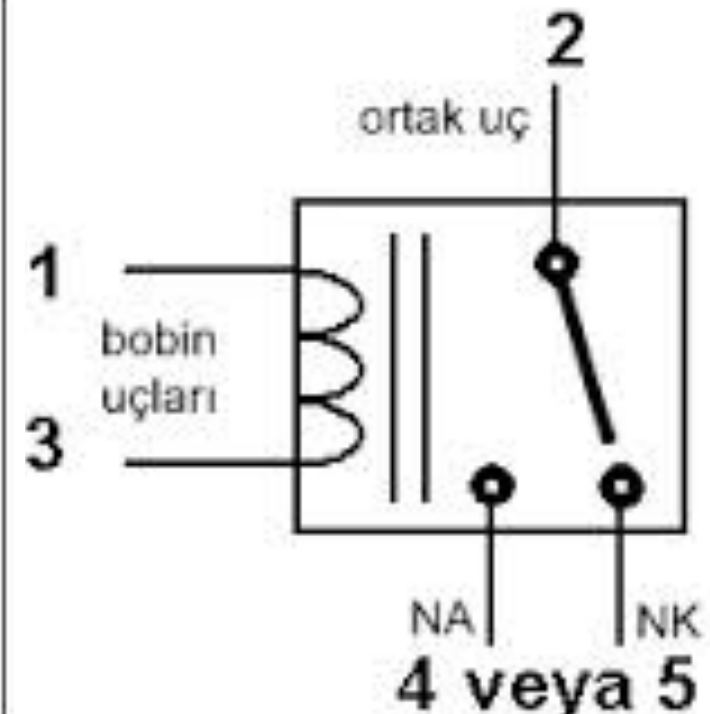
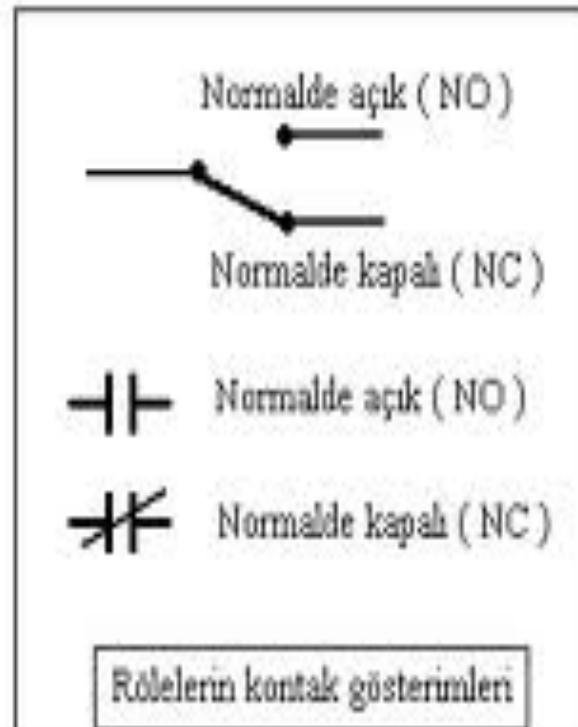
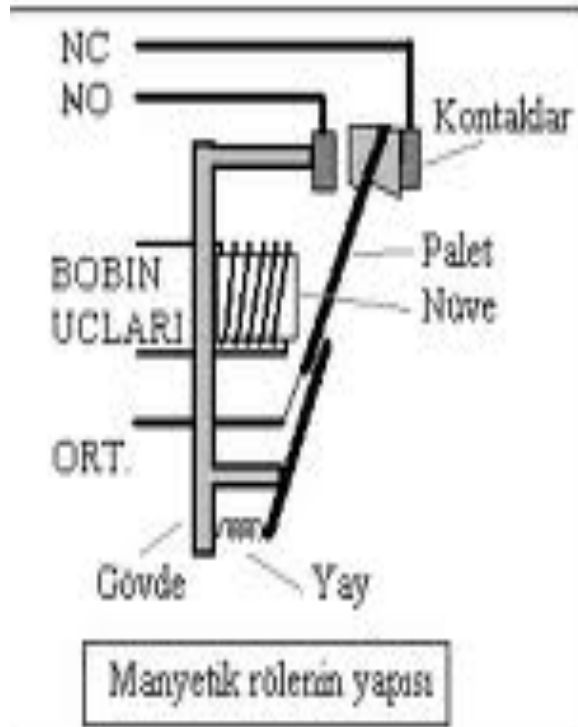
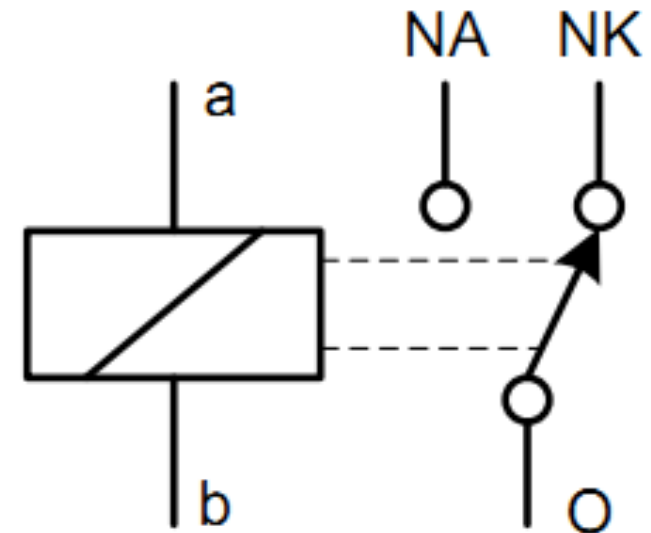
Transformatörün Kullanım Amacı

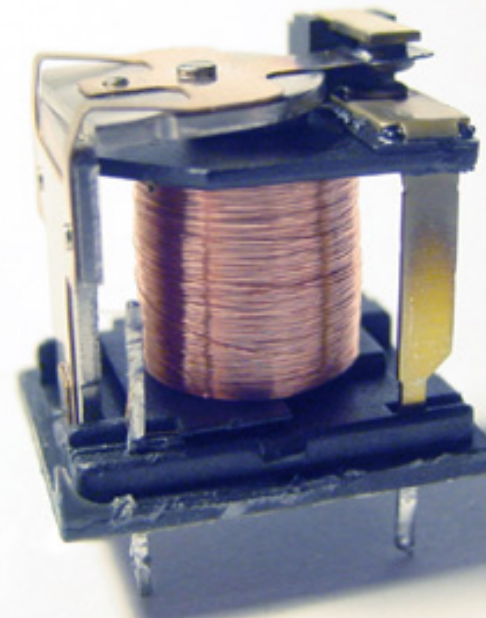
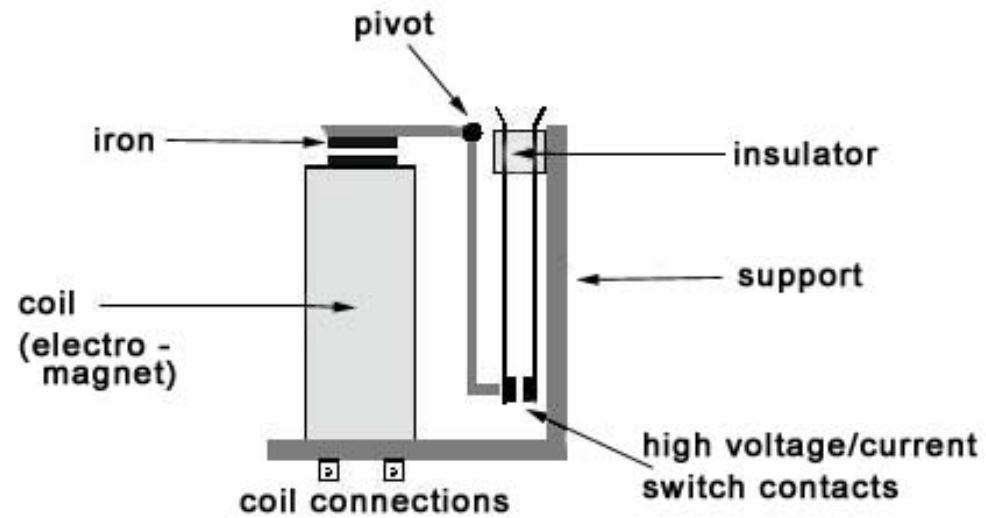
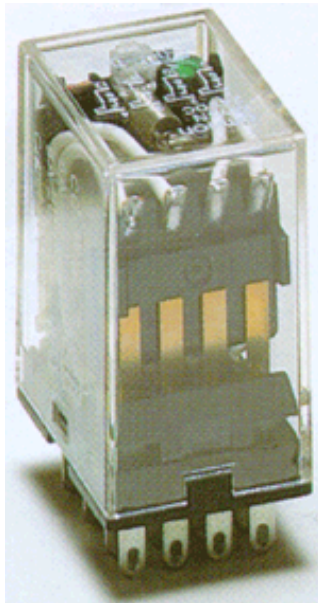
- Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikteyse esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli frekansları iletmek için ve bazen de izolasyon amacıyla kullanılır.
- Elektrik akım iletiminde, esas olarak voltajı yükseltmek veya düşürmek için kullanılır.

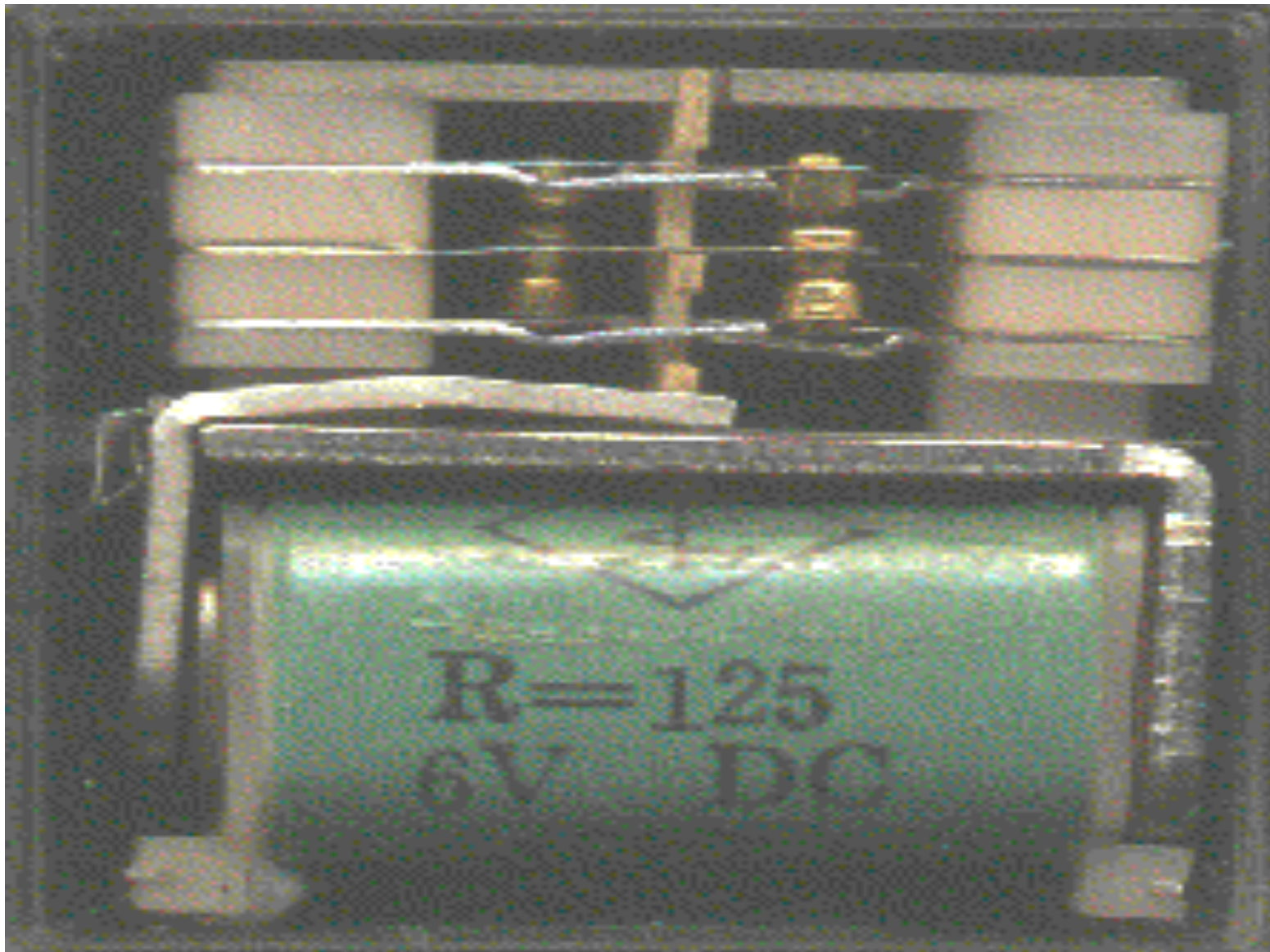
- Esas olarak transformatörler, elektromanyetik indüksiyonla enerjiyi bir devreden diğer devreye geçirirler. Voltajı değiştirmek, özellikle elektrik enerjisinin, elde edildiği yerden uzaklara nakledilmesinde gerekli olur. Gerilimi, örneğin 230.000 volt veya daha fazlaya yükselterek iletim sırasında gerekli olan kabloların ağırlığı oldukça azaltılır. Böylece, gerekli olan kuleler ve diğer alt yapılarda da ekonomi sağlanır. Yüksek güçlü transformatörler kullanım sırasında ısındıklarından yağlı soğutma düzenekleri ile soğutulurlar.

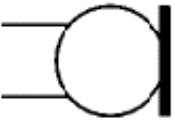
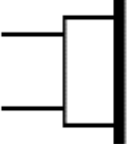
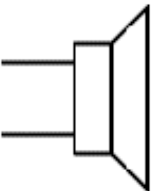
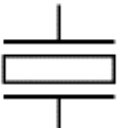
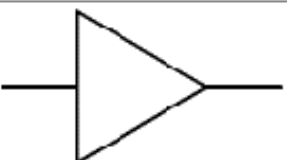


Röle





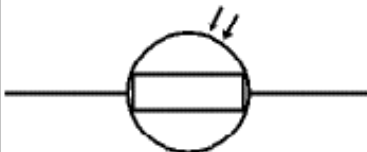


Audio and Radio Devices		
Component	Circuit Symbol	Function of Component
Microphone		A transducer which converts sound to electrical energy.
Earphone		A transducer which converts electrical energy to sound.
Loudspeaker		A transducer which converts electrical energy to sound.
Piezo Transducer		A transducer which converts electrical energy to sound.
Amplifier (general symbol)		An amplifier circuit with one input. Really it is a block diagram symbol because it represents a circuit rather than just one component.
Aerial (Antenna)		A device which is designed to receive or transmit radio signals. It is also known as an antenna.

Meters and Oscilloscope

Component	Circuit Symbol	Function of Component
Voltmeter		A voltmeter is used to measure voltage. The proper name for voltage is 'potential difference', but most people prefer to say voltage!
Ammeter		An ammeter is used to measure current.
Galvanometer		A galvanometer is a very sensitive meter which is used to measure tiny currents, usually 1 mA or less.
Ohmmeter		An ohmmeter is used to measure resistance. Most multimeters have an ohmmeter setting.
Oscilloscope		An oscilloscope is used to display the shape of electrical signals and it can be used to measure their voltage and time period.

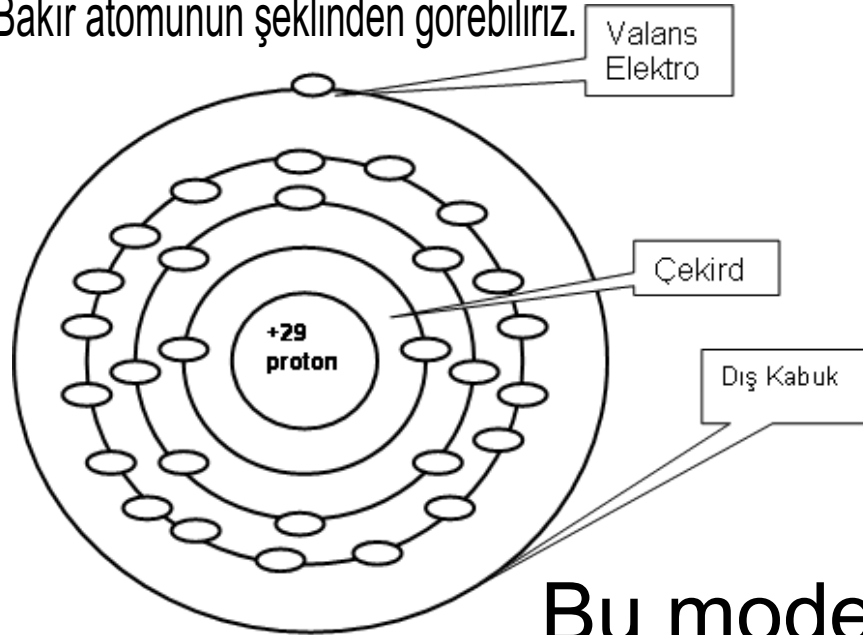
Sensors (input devices)

Component	Circuit Symbol	Function of Component
LDR		A transducer which converts brightness (light) to resistance (an electrical property). LDR = Light Dependent Resistor
Thermistor		A transducer which converts temperature (heat) to resistance (an electrical property).

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken

Bilindiği gibi maddenin yapı taşına **ATOM** diyoruz. Atomun yapısı nasıldır? Bunu Şekil 1.1

deki Bakır atomunun şeklinden görebiliriz.



Şekil 1.1. Bakır atomunun Bohr modeli

Bu modelde neler var?

Çekirdeğin içinde eşit sayıda **proton** ve **nötron** bulunmaktadır. Protonlar atomun pozitif

e l e k t r i k y ü k ü n ü o l u ş t u r u r l a r , n ö t r o n l a r i s e a t o m u n k ü t l e s i n i o l u ş t u r m a k t a d ı r l a r . Ç e k i r d e g i n

dışında çeşitli yörüngelerde dolaşan ve atomun **negatif elektrik yükünü oluşturan elektronlar** vardır.

Bakır atomunun en dış yörüngesinde (valans yörünge) sadece bir elektron bulunur. En dış yörüngede bulunan elektrona **valans elektron** adı verilir.



Kaynaklar

Referans kitap:

Electric Circuits,

Nielsson, Riedel

Pearson, Prentice Hall, 2007

Elektrik Devreleri (8. Basımdan Çeviri)

Çeviri: Adnan KÖKSAL, Cenk TOKER, Şölen Kumbay YILDIZ, Sevdâ ÖZDEMİR, Hıdır AŞKAR, Gürhan BULU, Haluk Doğuş SEZER, 2011, Palme Yayıncılık

Basic Engineering Circuit Analysis, J David IRWIN / R. Mark NELMS,

Temel Mühendislik Devre Analizi Çeviri Doç. Dr. M. Timur AYDEMİR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER